ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта»
Пермский филиал

Кафедра технических дисциплин

Чабанов Е.А.

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Методические указания к курсовой работе
по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Пермь, 2018

Рецензент:
Н.В. Шулаков – профессор, доктор технических наук, профессор кафедры «Электротехники и электромеханики» ФГБОУ ВО «ПНИПУ»

Расчёт электрических цепей: Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Теоретические основы электротехники» / Волжский государственный университет водного транспорта (Пермский филиал). Пермь, 2018. – 43 с.

Аннотация. В методических указаниях представлены теоретические сведения по основным видам электрических цепей, электронных элементов и устройств, а также процессам, протекающим в них. Приводится значительное количество детально разобранных примеров по расчету параметров электрических цепей.

Курсовая работа способствует развитию навыков самостоятельной работы, эрудиции и способности к инженерной творческой деятельности. Расчеты требуют твёрдых знаний по курсам: «Математика», «Физика» и «Информатика».

Методические указания разработаны в соответствии с ФГОС по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Рекомендованы для обучающихся очной и заочной форм обучения.

Электрические цепи постоянного тока

Приступая к выполнению курсовой работы, необходимо иметь представление о генерирующих устройствах, их внешних характеристиках и режимах работы, а также об основных видах приемных устройств и их условных обозначениях. Следует знать основные законы и понимать свойства линейных электрических цепей. Необходимо уметь анализировать электрическое состояние цепей с нелинейными резистивными элементами. В результате студенты должны:

1)знать области применения электротехнических устройств постоянного тока, способы соединения электрических устройств, методику составления уравнений электрического состояния линейных цепей, примеры нелинейных элементов и их вольт-амперные характеристики;

2)понимать эквивалентность схем источников ЭДС и источника тока, смысл вольт-амперных характеристик, приемных и внешних характеристик генерирующих устройств, сущность энергетических процессов, происходящих в генерирующих пассивных и активных приемных устройствах, возможность осуществления взаимных преобразований схем соединении пассивных элементов треугольником и звездой, возможность замены нелинейного элемента эквивалентной схемой замещения с линейными элементами, возможность проведения анализа линейных электрических цепей методами контурных токов, суперпозиции, пропорциональных величин;

3)уметь проводить анализ линейных электрических цепей методами свертывания, непосредственного применения законов Кирхгофа узлового напряжения, составлять уравнения баланса электрической мощности, определять ток любой ветви сложной электрической цепи методом эквивалентного генератора, применять метод пересечения характеристик для определения тока в нелинейной цепи.

Приступая к расчету электрических цепей, необходимо иметь четкое представление о схемах соединения (последовательное, параллельное, смешанное) как приемников, так и источников электрической энергии. В ряде случаев приходится иметь дело и с более сложными соединениями, к которым относятся многоугольники и звезды. Наиболее часто встречаются соединения треугольником и трехлучевойзвездой. При расчете электрических цепей обычно пользуются законами Ома и Кирхгофа. Электрические цепи, разделяются на простые и сложные. К простым относятся цепи, состоящие только из последовательных, параллельных и смешанных соединений приемников электрической энергии. Если в электрической цепи, до того как произведен ее расчет, можно указать направление тока во всех ее участках, то она является простой, К сложным электрическим цепям относятся такие цепа, которые не удовлетворяют условиям простой цепи.

Расчет простых целей, проводится двумя методами: методом свертывания схемы (определение входного или эквивалентного сопротивления) и методом пропорциональных величин.

При расчете сложных цепей используются метод непосредственного применения законов Кирхгофа, методы контурных токов (ячеек), суперпозиции (наложения), узлового напряжения (если в схеме имеется два узла) и эквивалентного генератора (для нахождения тока в одной из ветвей схемы).

В большинстве случаев при расчете электрических цепей известными (заданными) величинами являются электродвижущие силы (э. д. с.), напряжения или токи источников электрической энергии и сопротивления, неизвестными (рассчитываемыми) величинами являются токи и напряжения приемников.

Расчет простых электрических цепей постоянного тока

Рассмотрим электрическую цепь, изображенную на рис. 1. Пусть известны величины сопротивлений резисторов $r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6$, э. д. с. Е и ее внутреннее сопротивление r_0. Требуется определить токи во всех участках цепи и напряжение, которое покажет вольтметр (сопротивление его бесконечно велико), включенный между точками схемы a и d.

Такие задачи решаются методом свертывания схемы, по которому отдельные участки схемы упрощают и постепенным преобразованием приводят схему к одному эквивалентному (входному) сопротивлению относительно зажимов источника питания. Схема упрощается с помощью замены группы последовательно или параллельно соединенных сопротивлений одним эквивалентным сопротивлением. Так, сопротивления r_4 и r_5 соединены последовательно и их эквивалентное сопротивление

$$r_{45} = r_4 + r_5$$

Сопротивления r_{45} и r_6 соединены параллельно и, следовательно, их эквивалентное сопротивление

$$r_{456} = \frac{r_{45} \cdot r_6}{r_{45} + r_6}$$

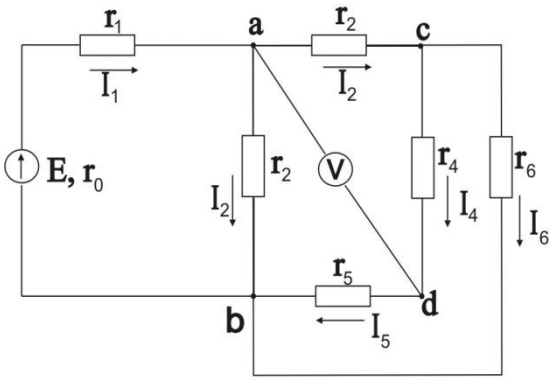


Рис. 1

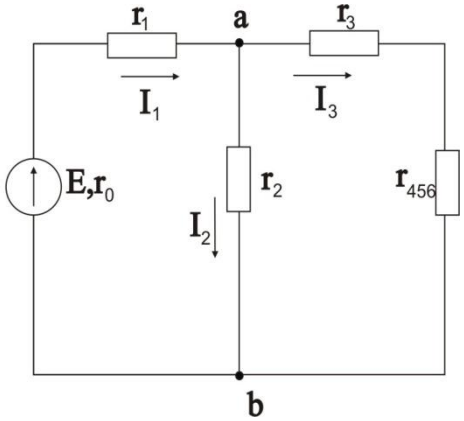


Рис. 2

После произведенных преобразований цепь принимает вид, показанный на рис. 2, а эквивалентное сопротивление всей цепи найдем из уравнения

$$r_{экв} = r_0 + r_1 + \frac{r_2 (r_3 + r_{456})}{r_2 + r_3 + r_{456}}$$

Ток I_1 в неразветвленной части схемы определим по закону Ома:

$$I_1 = E / r_{экв}$$

Воспользовавшись схемой на рис. 2, найдем токи I_2 и I_3:

$$I_2 = I_1 = \frac{r_3 + r_{456}}{r_2 + r_3 + r_{456}}; I_3 = I_1 \cdot \frac{r_2}{r_2 + r_3 + r_{456}}.$$

Переходя к рис. 1,определим токи I_4; I_5 и I_6 по аналогичным уравнениям:

$$I_4 = I_5 = I_3 \cdot \frac{r_6}{r_4 + r_5 + r_6}; I_6 = I_3 \cdot \frac{r_4 + r_5}{r_4 + r_5 + r_6}$$

Зная ток I_1 можно найти ток I_2 другим способом. Согласно второму закону Кирхгофа, $U_{ab} = E - (r_0 + r_1) I_1$ тогда

$$I_2 = U_{ab} / r_2$$

Показание вольтметра можно определить, составив уравнение по второму закону Кирхгофа, например, для контура $acdc$:

$$r_3 I_3 + r_4 I_4 = U_{ad}.$$

Для проверки решения можно воспользоваться первым законом Кирхгофа и уравнением баланса мощностей, которые для схемы, изображенной на рис. 1, примут вид

$$I_1 = I_2 + I_3; I_3 = I_4 + I_6$$

$$EI_1 = (r_0 + r_1) I_1^2 + r_2 I_2^2 + r_3 I_3^2 + (r_4 + r_5) I_4^2 + r_6 I_6^2$$

Простые электрические цепи можно рассчитывать методом подобия (метод пропорциональных величин), который применим только для расчета линейных цепей, т. е. цепей с неизменными величинами сопротивлений. Воспользуемся свойством линейных цепей для определения токов схемы, изображенной на рис. 1, в следующей последовательности. Задаемся произвольным значением тока I_6' в сопротивлении r_6, наиболее удаленном от источника питания. По заданному I_6' и сопротивлению определяем напряжение U'_{cb}:

$$U'_{cb} = r_6 I'_6$$

Далее определяем:

$$I'_4 = I'_5 = \frac{U'_{cb}}{r_4 + r_5}; \; I'_3 = I'_4 + I'_6; \; U'_{ac} = r_3 I'_3; \; U'_{ab} = U'_{ac} + U'_{cb}$$

$$I'_2 = U'_{ab} / r_2; \; I'_1 = I'_2 + I'_3$$

Наконец, находим величину э. д. с. E':

$$E' = E_0 + r_1 I_1' + r_2 I_2'$$

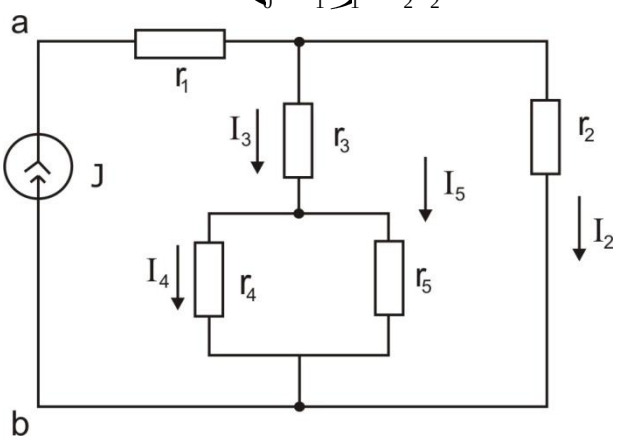


Рис. 3

Однако найденное значение э. д. с. E' в общем случае отличается от заданной величины э. д. с. E. Поэтому для определения действительных значений токов и напряжений вычисляем так называемый коэффициент подобия $K - E/E'$. Умножив на него полученные при расчете значения токов и напряжении, находим действительное значение токов схемы. Метод пропорциональных величин особенно эффективен при расчете разветвленных линейных электрических цепей с одним источником.

Рассмотрим электрическую цепь, изображенную на рис. 3. К источнику тока $I = 0{,}1A$ подключены резисторы с сопротивлениями $r_1 = r_2 Ом,\ r_2 = 10 Ом,\ r_3 = 16 Ом,\ r_4 = 40 Ом,\ r_5 = 60 Ом$. Определить напряжение U_{ab} источника тока и все токи. Составить баланс мощностей. Задача решается методом свертывания схемы.

Находим входное сопротивление r_{ab} схемы относительно зажимов источника тока:

$$r_{ab} = r_1 + \frac{r_2\left(r_3 + \dfrac{r_4 r_5}{r_4 + r_5}\right)}{r_2 + r_3 + \dfrac{r_4 r_5}{r_4 + r_5}} = 12 + \frac{10\left(16 + \dfrac{40 \cdot 60}{100}\right)}{10 + 16 + \dfrac{40 \cdot 60}{100}} = 20\ Ом$$

Находим напряжение на зажимал источника тока U_{ab}:

$$U_{ab} = r_{ab} I = 20 \cdot 0{,}1 = 2\ B$$

По закону Ома находим ток I_2:

$$I_2 = \frac{U_{ab} - r_1 I}{r_2} = \frac{2 - 0{,}1 \cdot 12}{10} = 0{,}08\ A$$

Ток I_3 определяем из уравнения первого закона Кирхгофа:

$$I_3 = I - I_2 = 0{,}1 - 0{,}08 = 0{,}02\ A$$

Этот ток распределяется обратно пропорционально сопротивлениям r_4 и r_5:

$$I_4 = I_3 \frac{r_5}{r_4 + r_5} = 0{,}012\ A;\ I_5 = I_3 \frac{r_4}{r_4 + r_5} = 0{,}008\ A.$$

Уравнение баланса мощностей отражает равенство мощностей, отдаваемой источником и расходуемой приемниками, т. е.

$$U_{ab} I = r_1 I^2 + r_2 I_2^2 + r_3 I_3^2 + r_4 I_4^2 + r_5 I_5^2 = 2 \cdot 0{,}1 =$$
$$= 0{,}1^2 \cdot 12 + 0{,}08^2 \cdot 10 + 0{,}02^2 \cdot 16 + 0{,}012^2 \cdot 40 + 0{,}008^2 \cdot 60 = 0{,}2 Вт$$

Следовательно,

$$P_И = P_Н = 0{,}2 Вт$$

Методы общего анализа линейных электрических цепей

Важным вопросом этого раздела является расчет распределения токов в сложных линейных цепях с несколькими источниками. Классическим методом расчета таких цепей является непосредственное применение законов Кирхгофа. Все остальные методы расчета исходят из этих фундаментальных законов электротехники.

Рассмотрим сложную электрическую цепь (рис. 4), которая содержит 6 ветвей. Если будут заданы величины всех э. д. с. и сопротивлений, а по условию задачи требуется определить токи в ветвях, то мы будем иметь задачу с шестью неизвестными. Такие задачи решаются при помощи законов Кирхгофа. В этом случае должно быть составлено столько уравнений, сколько неизвестных токов.

Порядок расчета:

1. Если цепь содержит последовательные и параллельные соединения, ее упрощают, заменяя эти соединения эквивалентными.

2. Произвольно указывают направления токов во всех ветвях. Если принятое направление тока не совпадает с действительным, то при расчете такие токи получаются со знаком «минус».

3. Составляют (n—1) уравнений по первому закону Кирхгофа (n—число узлов).

4. Недостающие уравнения составляют по второму закону Кирхгофа, при этом обход контура можно производить как по часовой стрелке, так и против нее. За положительные э.д.с. и токи принимаются такие, направление которых совпадает с направлением обхода контура. Направление действия э. д. с. внутри источника всегда принимают от минуса к плюсу (см. рис.4).

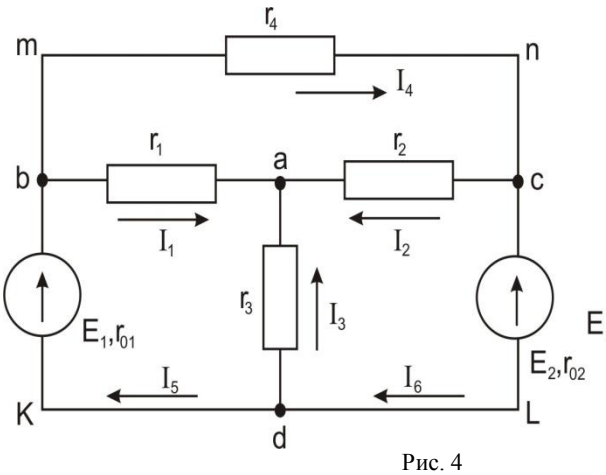


Рис. 4

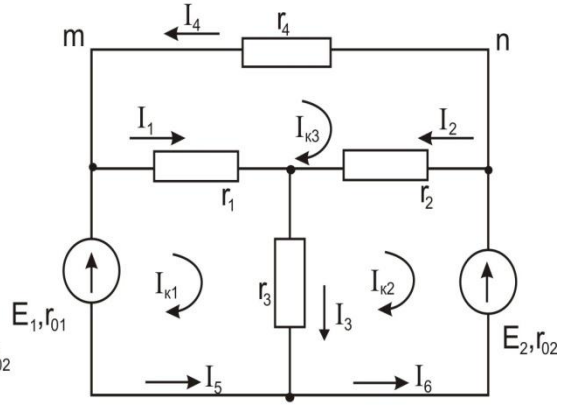


Рис. 5

5. Полученную систему уравнений решают относительно неизвестных токов. Составим расчетные уравнения для электрической цепи изображенной на рис. 4. Выбрав произвольно направление токов в ветвях цели, составляем уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов a, b и c.

$$\left.\begin{aligned} I_1 + I_2 + I_3 &= 0 \\ I_5 &= I_1 + I_4 \\ I_4 &= I_2 + I_6 \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

Приняв направление обхода контуров по часовой стрелке, составляем уравнении но второму закону Кирхгофа для трех произвольно выбранных контуров:

для контура $adkba$

$$E_1 = r_1 I_1 - r_3 I_3 + r_{01} I_5 \quad (2)$$

для контура $bacldkb$

$$E_1 - E_2 = r_1 I_1 - r_2 I_2 + r_{01} I_5 + r_{02} I_6 \quad (3)$$

для контура $bmncab$

$$0 = -r_1 I_1 + r_2 I_2 + r_4 I_4 \quad (4)$$

Решая совместно уравнения $(1),(2),(3)$ и (4), определяем токи в ветвях электрической цепи.

Легко заметить, что решение полученной системы из шести уравнений является весьма трудоемкой операцией. Поэтому при расчете сложных электрических цепей целесообразно применить метод контурных токов (метод ячеек), который позволяет уменьшить число уравнений, составляемых по

двум законам Кирхгофа, на число уравнений, записанных по первому закону Кирхгофа. Следовательно, число уравнений, составляемых по методу контурных токов, равно $m-n+1$. При решении методом контурных токов количество уравнений определяется числом ячеек. Ячейкой будем называть такой контур, внутри которого отсутствуют ветви. B нашем случае таких контуров-ячеек три:

$badkb, aclda$ и $mncabm$.

Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов ведется следующим образом:

1.Вводя понятие «контурный ток», произвольно задаемся направлением этих токов в ячейках. Удобнее все токи указать в одном направлении, например по часовой стрелке (рис.5).

2.Составляем для каждого контура-ячейки уравнение по второму закону Кирхгофа. Обход контуров производим по часовой стрелке:

первый контур:

$$E_1 = (r_{01} + r_1 + r_3)I_{k1} - r_3 I_{k2} - r_1 I_{k3} \quad (5)$$

второй контур:

$$-E_1 = -r_3 I_{k1} + (r_{02} + r_2 + r_3)I_{k2} - r_2 I_{k3} \quad (6)$$

третий контур:

$$0 = -r_1 I_{k1} - r_2 I_{k2} + (r_1 + r_2 + r_4)I_{k3} \quad (7)$$

3.Решая совместно уравнения $(5),(6),(7)$, определяем контурные токи. В том случае когда контурный ток получается со знаком «минус», это означает, что его направление противоположно выбранному на схеме.

4.Токи во внутренних ветвях схемы определяются как сумма или разность соответствующих контурных токов. В том случае, когда контурные токи в ветви совпадают, берут сумму, а когда направлены навстречу — из большого тока вычитают меньший.

5.Токи во внешних ветвях схемы равны по величине соответствующим контурным токам.

Задача1. Рассчитать сложную цепь постоянного тока для схемы, изображенной на рис. 5, Задано: $E_1 = 100B$, $E_2 = 120B$, $r_{01} = r_{02} = 0{,}5Ом$, $r_1 = 5Ом$, $r_2 = 10Ом$, $r_3 = 2Ом$, $r_4 = 10Ом$. Определить токи в ветвях цепи.

Решение. Используя уравнения $(5),(6)$ и (7), получаем:

$$\left.\begin{aligned} 100 &= 7{,}5I_{k1} - 2I_{k2} - 5I_{k3}, \\ -120 &= -2I_{k1} + 12{,}5I_{k2} - 10I_{k3}, \\ 0 &= -5I_{k1} - 10I_{k2} + 25I_{k3}. \end{aligned}\right\}$$

Выразив I_{k3} через I_{k1} и I_{k2}:

$$I_{k3} = \frac{5}{25}I_{k1} + \frac{10}{25}I_{k2}$$

и произведя соответствующие подстановка, получаем:

$$\left.\begin{aligned} 100 &= 6{,}5I_{k1} - 4I_{k2}, \\ -120 &= -4I_{k1} + 8{,}5I_{k2} \end{aligned}\right\}$$

Совместное решение полученных уравнений дает:

$$I_{k1} = -5{,}2\ A;\ I_{k2} = -33{,}5\ A;\ I_{k3} = -14{,}4\ A.$$

Определяем токи в ветвях:

$$I_1 = I_{k1} - I_{k3} = -5{,}2 + 14{,}4 = 9{,}2\ A;\ I_2 = I_{k3} - I_{k2} = -14{,}4 + 33{,}5 = 19{,}1\ A;$$

$$I_3 = I_{k1} - I_{k2} = -5{,}2 + 33{,}5 = 28{,}3\ A;\ I_4 = -I_{k3} = 14{,}4\ A;$$

$$I_5 = -I_{k1} = 5{,}2\ A;\ I_6 = -I_{k2} = 33{,}5\ A.$$

Задача 2. Определить токи и составить баланс мощностей для схемы, изображенной на рис. 6. Дано: $I = 50мА$, $E = 60B$, $r_1 = 5кОм$, $r_2 = 4кОм$, $r_3 = 16кОм$, $r_4 = 2кОм$, $r_5 = 8кОм$.

Решение. Схема содержит шесть ветвей $(m = 6)$ и четыре узла $(n = 4)$. Число уравнений, составляемых по методу контурных токов, равно $m - n + 1 - 1 = 2$, так как в схеме имеется источник тока, ток которого может быть принят равным контурному току. Зададимся произвольным направлением контурных токов I_{k1} и I_{k2}, как показано на рис.6. Там же нанесён известный контурный ток источника тока I. Составим систему уравнений для первого и второго контуров:

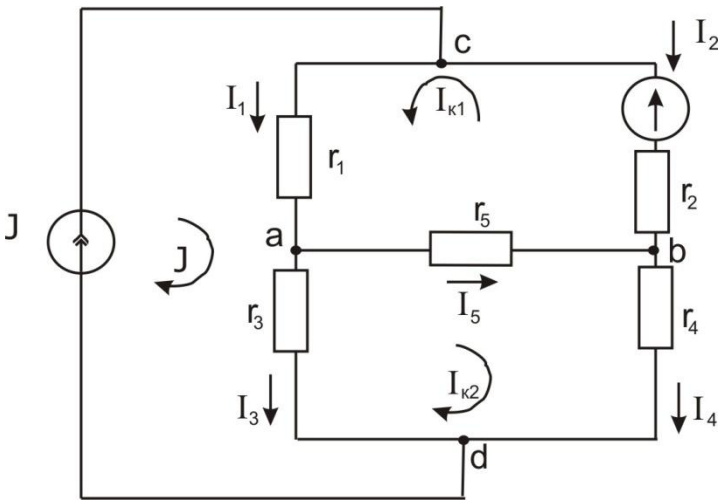


Рис. 6

$$\left.\begin{aligned}(r_1+r_2+r_5)I_{k1}+r_5I_{k2}+r_1I=E,\\ r_5I_{k1}+(r_3+r_4+r_5)I_{k2}-r_3I=0.\end{aligned}\right\}$$

Подставляя числовые значения и решая эти уравнения, найдем контурные токи:

$$I_{k1}=-30\ мА;\ I_{k2}=40\ мА.$$

Искомые токи будут равны:

$$I_1=I+I_{k1}=20\ мА;\ I_2=-I_{k1}=30\ мА;$$
$$I_3=I-I_{k2}=10\ мА;\ I_4=I_{k2}=40\ мА;$$
$$I_5=I_{k1}+I_{k2}=10мА.$$

Составляем баланс мощностей:

$$P_И=-EI_2+U_{cd}I=-EI_2+(r_1I_1+r_3I_3)I;$$
$$P_Н=r_1I_1^2+r_2I_2^2+r_3I_3^2+r_4I_4^2+r_5I_5^2$$

Подставляя числовые значения, получим: $P_и=P_н=11{,}2\ Вт.$

Метод наложения, основанный на принципе суперпозиции, позволяет свести расчет разветвленной цепи с несколькими источниками к нескольким расчетам этой же цепи, но с одним источником. Порядок расчета:

1.Поочередно рассматривают действие в цепи только одного источника, а все остальные источники исключаются (остаются только их внутренние сопротивления).

2.Рассчитывают токи в ветвях от действия каждого источника,

3.Алгебраическим суммированием находят токи в ветвях от действия каждого источника; в отдельности.

Метод является особенно эффективным при расчете токов от изменения величины только одного источника.

На практике часто используются цепи, в которых параллельно включены несколько источников энергии и приемных устройств. Такие цепи удобно анализировать с помощью метода узлового напряжения (напряжения между двумя узлами).

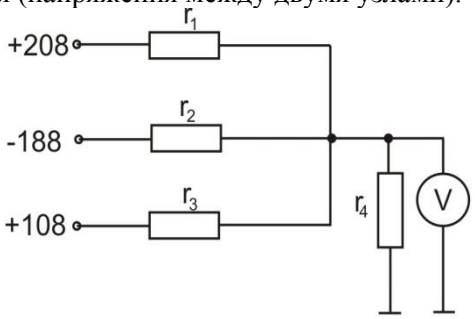


Рис. 7

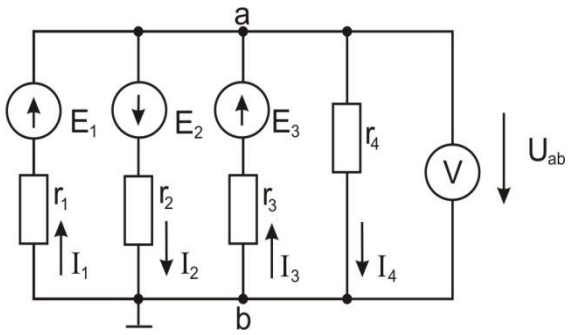


Рис. 8

Задача. Найти токи цепи (рис.7) и показание вольтметра, если $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 10 Ом$.

Решение. Изобразим схему в ином виде (рис. 8): $E_1 = 20B$, $E_2 = 18B$, $E_3 = 10B$. Найдем узловое напряжение U_{ab} (показание вольтметра):

$$U_{ab} = \frac{g_1E_1 - g_2E_2 + g_3E_3}{g_1 + g_2 + g_3 + g_4} = \frac{0{,}1 \cdot 20 - 0{,}1 \cdot 18 + 0{,}1 \cdot 10}{0{,}4} = 3\ B.$$

Токи в ветвях определяются но закону Ома:

$$I_1 = \frac{E_1 - U_{ab}}{r_1} = 1{,}7\ A; I_2 = \frac{E_2 + U_{ab}}{r_2} = 2{,}1\ A;$$

$$I_3 = \frac{E_3 - U_{ab}}{r_3} = 0{,}7\ A; I_4 = \frac{U_{ab}}{r_4} = 0{,}3\ A.$$

Частичный анализ электрических цепей. Метод эквивалентного генератора

На практике часто бывает необходимо изучить режим работы только одной из ветвей сложной электрической схемы. При этом не следует возводить громоздкий расчет всей схемы, а целесообразно воспользоваться методом эквивалентного генератора. Соваться методом эквивалентного генератора. Согласно этому методу воздействие всех источников сложной электрической цепи на исследуемую ветвь можно заменить воздействием последоватёльно включённого с ветвью эквивалентного источника (генератора), имеющего э. д. с. $E_э$, равную напряжению холостого хода U_x на зажимах разомкнутой исследуемой ветви, и внутреннее сопротивление $r_э$,равное входному сопротивлению схемы со стороны зажимов исследуемой ветви.

Порядок расчета:

1.Произвольно выбирают направление тока в исследуемой ветви.

2.Отключают исследуемую ветвь, осуществляя режим холостого хода.

3.Определяют напряжение холостого хода U_x на зажимах разомкнутой ветви.

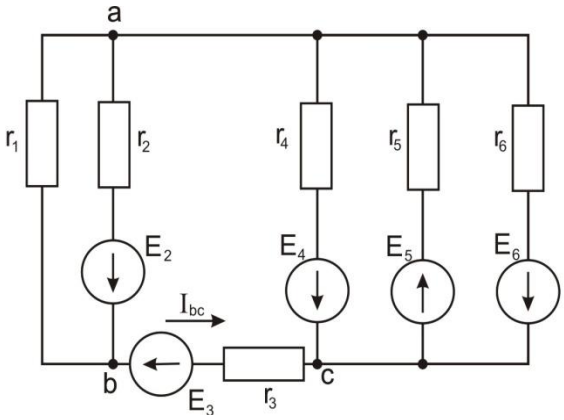


Рис. 9

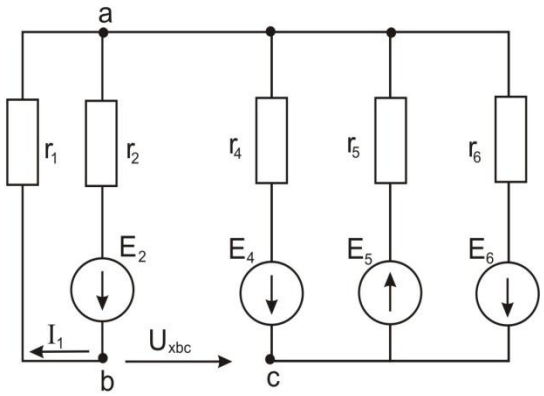


Рис. 10

4.Находят входное (эквивалентное) сопротивление схемы со стороны зажимов разомкнутой ветви.

5.В общем случае находят ток и исследуемой ветви по выражению

$$I = \frac{U_x \pm E}{r_э + r} \quad (8)$$

где r — сопротивление ветви, в которой определяется ток; $r_э$ — входное сопротивление схемы со стороны зажимов выделенной ветви; U_x — напряжение холостого хода на зажимах разомкнутой выделенной ветви; E — э. д. с, находящаяся и исследуемой ветви. Если ветвь не содержит э. д. с, то она принимается равной нулю.

Знаки «плюс» или «минус» выбираются в соответствии с законом Ома для ветви с источником, т. е., если направление э. д. с. совпадает с направлением тока, то берется знак «плюс», в противном случае — знак «минус».

Рассмотрим применение метода эквивалентного генератора на примере схемы, изображенной на рис. 9.

Задача. Определить ток в ветви bc,если $E_2 = E_3 = E_4 = 20B$, $E_5 = 30B$, $E_6 = 60B$, $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 2Ом$, $r_5 = 3Ом$, $r_6 = 6Ом$.

Решение задачи распадается на два этапа.

1.Определение напряжения холостого хода U_{xbc}

на зажимах разомкнутой ветви bc. Схема в этом случае имеет вид, показанный на рис.10. Для нахождения U_{xbc} следует найти ток I_1 и напряжение U_{ac}:

$$I_1 = \frac{E_2}{r_1 + r_2} = \frac{20}{2+2} = 5\ A.$$

Напряжение U_{ac}находим по формуле узлового напряжения:

$$U_{ac} = \frac{g_5 E_5 - g_4 E_4 - g_6 E_6}{g_4 + g_5 + g_6} = \frac{30 \cdot \frac{1}{3} - 20 \cdot \frac{1}{2} - 60 \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = -10B$$

U_{xbc} найдем по второму закону Кирхгофа, обходя контур $bacb$:

$$U_{xbc} = r_1 I_1 + U_{ac} = 2 \cdot 5 - 10 = 0$$

2.Определение эквивалентного сопротивления $r_{эbc}$. Схема в этом случае имеет вид, показанный на рис. 11:

$$r_{эbc} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} + \frac{1}{\frac{1}{r_4} + \frac{1}{r_5} + \frac{1}{r_6}} = \frac{2 \cdot 2}{2+2} + \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 2\ Ом.$$

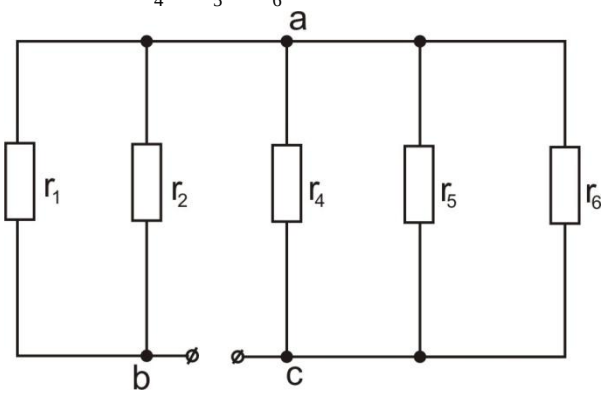


Рис. 11

Подставляя найденные величины в *(8)*, получим:

$$I_{bc} = \frac{0-20}{2+2} = -5\ A.$$

т. е. истинный ток в схеме имеет направление, противоположное выбранному.

Метод эквивалентного генератора находит применение при расчете нелинейных цепей постоянного тока с одним нелинейным элементом. Например, широко распространены мостовые схемы измерения неэлектрических величин электрическими методами, в которых с помощью нелинейного элемента (преобразователя), включенного в одно из плеч или диагональ мостовой схемы, происходит преобразование неэлектрического воздействия в электрический сигнал (ток или напряжение), который фиксируется измерительным прибором.

При расчете нелинейных цепей постоянного тока также используется метод свертывания, который сводится к графическому определению результирующей вольт-амперной характеристики нескольких нелинейных элементов, и метод пересечения характеристик, когда к источнику напряжения подключено не более двух резистивных элементов.

Электрические цепи переменного тока
Однофазные цепи

В результате изучения данного раздела студенты должны:

1)знать содержание терминов: резистор, сопротивление, индуктивная катушка, индуктивность, индуктивное сопротивление, конденсатор, емкость, емкостное сопротивление, фаза, начальная фаза, угол сдвига фазы, период, частота, угловая частота мгновенное, действующее и среднее значения гармонических величин, полное, активное, реактивное, комплексное сопротивления и проводимость; полная, активная, реактивная, комплексная мощность; характеристики и параметры элементов схем замещения цепей однофазного тока; условия достижения резонансов напряжении, и токов;

2)понимать особенности электромагнитных процессов в электрических цепях синусоидального тока, энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, экономическое значение коэффициента мощности; особенности простейших электрических цепей с магнито-связанкыми элементами;

3)уметь составлять дифференциальные и комплексные уравнения состояния линейных цепей; представлять гармонически изменяющиеся величины тригонометрическими функциями, графиками, изображающими величинами и комплексными числами; строить векторные диаграммы неразветвленных цепей и цепей с параллельным соединением ветвей; определять опытным путем параметры схем замещения пассивных двухполюсников; с помощью электроизмерительных приборов измерять токи, напряжения и мощности в электрических цепях; строить потенциальные (топографические) диаграммы для неразветвленных цепей и цепей с параллельным соединением ветвей.

При изучении явлений резонанса в цепях переменного тока необходимо знать условия их возникновения, а также обратить внимание на практическое применение резонанса токов для искусственного повышения коэффициента мощности в промышленных электроустановках. В то же время возникновение резонанса напряжений в электрических устройствах может представлять опасность как для самих устройств, так и для обслуживающего персонала.

Изучая явления резонанса, необходимо усвоить следующее. При резонансе напряжение и ток на зажимах цепи всегда совпадает по фазе. Настройка же цепи на резонанс зависит от схемы соединений индуктивности и емкости. Для последовательной цепи условием резонанса является равенство индуктивного и емкостного сопротивлений: $x_L = x_C$. Для цепи, содержащей параллельный контур, в одной из ветвей которого находится индуктивность, а в другой — емкость, условием резонанса является равенство реактивных проводимостей ветвей: $b_L = h_C$.

При расчете цепей синусоидального тока приходится совершать различные математические операции, которые удобно производить над действующими значениями токов и напряжений, рассматривая их как векторы. Величины векторов при этом равны действующим значениям тока и напряжения, а начальная фаза определяет положение вектора относительно положительной горизонтальной оси координат. При положительной (опережающей) начальной фазе вектор повернут на соответствующий угол против движения часовой стрелки, а при отрицательной (отстающей)— по направлению движения часовой стрелки. Совокупность векторов, изображающих синусоидальные э. д. с, напряжения и токи одной частоты, выходящих из общей точки, называют векторной диаграммой.

Для цепей синусоидального тока обычно строят потенциальную (топографическую) диаграмму, каждая точка которой соответствует определенной точке электрической цепи. Чтобы осуществить это соответствие точек диаграммы и цепи, построение потенциальной диаграммы ведут в той же последовательности, в какой обходят электрическую цепь. Обычно направление обхода выбирают противоположный принятому направлению тока в цепь. Для наглядности в некоторых случаях векторные и потенциальные диаграммы объединяют в одну. Необходимо обратить особое внимание на направление векторов на потенциальных диаграммах. Векторы напряжений направлены относительно точек потенциальной диаграммы противоположно положительным направлениям напряжений относительно соответствующих точек цепи. Ценность потенциальной диаграммы состоит в том что она позволяет определять напряжения между любыми точками цепи. Для этого следует соединить соответствующие точки потенциальной диаграммы отрезком прямой и придать этому отрезку соответствующее направление.

При помощи потенциальной диаграммы удобно производить сложение напряжений, возникающих на отдельных участках последовательной цепи (второй закон Кирхгофа), и сложение токов, протекающих в ветвях параллельной цепи (первый закон Кирхгофа).

При построении векторных диаграмм одни из векторов принимают за основной (опорный), располагая его обычно по положительному направлению горизонтальной оси. В этом случае начальная фаза тока или напряжения в зависимости от того, что данный вектор изображает, равна нулю. Для

последовательной цепи за основной вектор принимают вектор тока, а для параллельной — вектор напряжения.

На рис. 12 показаны последовательная цепь (рис. 12,а) и ее векторная (рис. 12,б) и потенциальная (рис. 12, в) диаграммы. На рис. 13 в той. же последовательности, что- и на рис. 12, показана параллельная цепь и ее векторная и потенциальная диаграммы.

В том случае, когда сложение или вычитание вектора требуется производить не графически, а математически (например, при расчете электрической цепи), векторы раскладывают на две составляющие, одна из которых называется активной, а вторая — реактивной. Активной составляющей напряжения является та, которая совпадает по фазе с током, а реактивная — которая опережает ток или отстает от него по фазе на 90°. .Активной составляющей тока является та, которая совпадает по фазе с напряжением, а реактивной — которая опережает напряжение пли отстает от него по фазе на 90°. Зная сдвиг фаз между током и напряжением и величины векторов тока и напряжения, легко определить соответствующие составляющие этих векторов. Например, если нам задан синусоидально изменяющийся ток уравнением вида $i = \mathrm{Im}\sin(wt - \varphi)$, то его активная и реактивная составляющие для действующего значения будут соответственно равны:

$$I_{\text{а}} = I\cos\varphi\,, I_{\text{р}} = I\sin\varphi$$

где $I = I_m / \sqrt{2}$

Аналогично для напряжении:

$$U_{\text{а}} = U\cos\varphi\,; U_{\text{р}} = U\sin\varphi\,.$$

На диаграмме, изображенной на рис. *13,б,*показаны активные и реактивные составляющие токов.

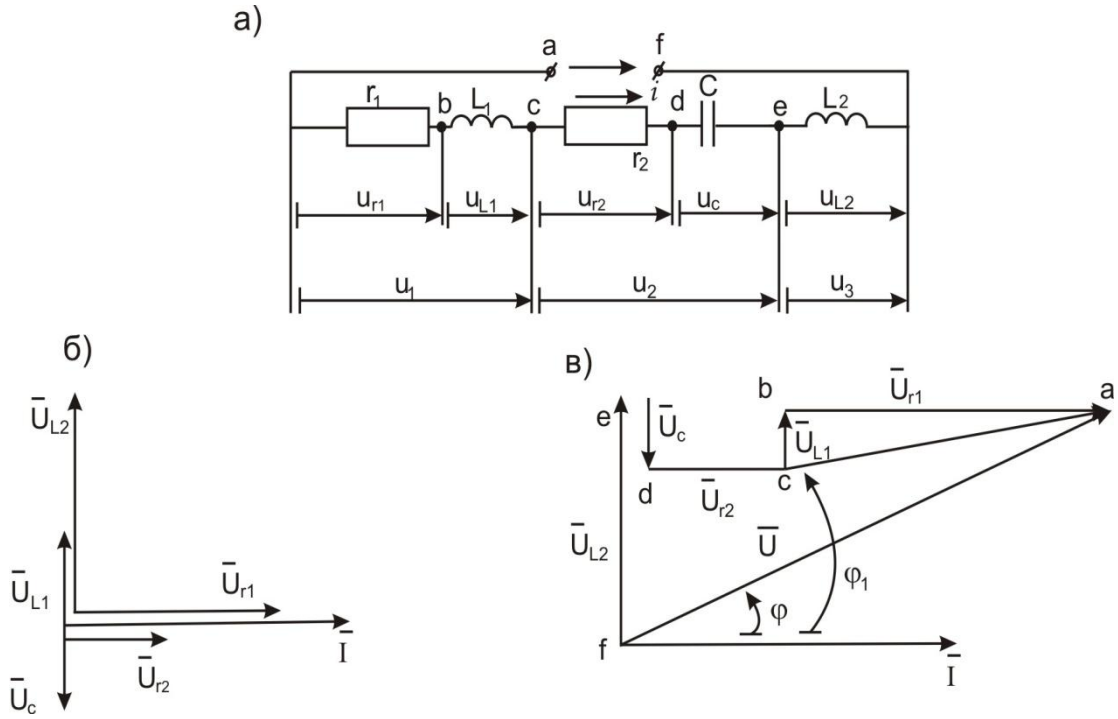


Рис. 12

В том случае, когда необходимо произвести сложение двух или более векторов, выражающих собой токи или напряжения, определяют их активные и реактивные составляющие и модуль результирующего вектора:

$$I = \sqrt{\left(\sum I_{\text{а}}\right)^2 + \left(\sum I_L - \sum I_c\right)^2}\,;\; U = \sqrt{\left(\sum U_{\text{а}}\right)^2 + \left(\sum U_L - \sum U_c\right)^2},$$

где индексы L и C указывают на характер реактивной составляющей (индуктивности или емкость). Начальная фаза результирующего вектора определяется через tg: φ

$$tg\varphi = \frac{\sum I_L - \sum I_C}{\sum I_{\text{а}}} = \frac{\sum U_L - \sum U_C}{\sum U_{\text{а}}}$$

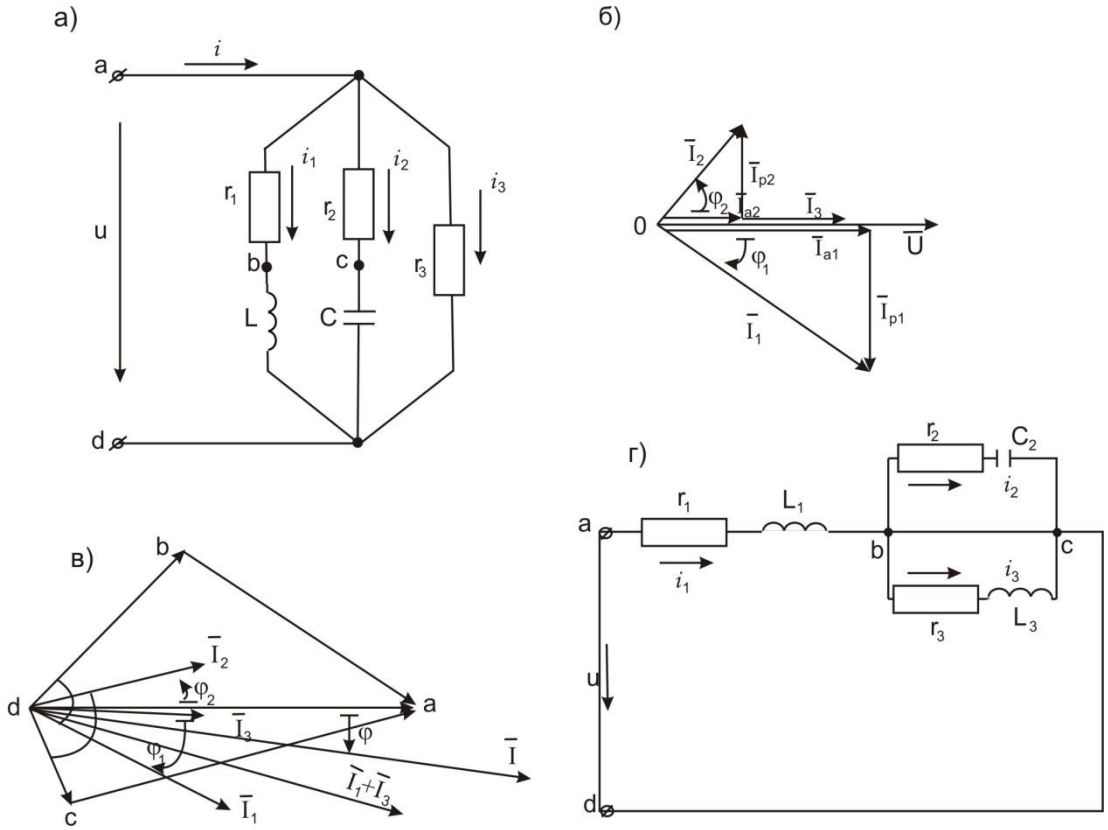


Рис. 13

Для практических расчетов удобнее выражать векторы тока и напряжения, а также сопротивления и проводимости комплексными числами, в которых активные составляющие являются действительными величинами, а реактивные — мнимыми. Причем знак у мнимой величины зависит от характера активной составляющей. При расчете электрических цепей переменного тока с помощью комплексных чисел могут быть использованы методы расчета, применяемые для цепей постоянного тока. Уравнения Кирхгофа в этом случае записываются как составляющие геометрические суммы.

При выполнении расчетов по методу комплексных чисел следует иметь в виду, что вещественная и мнимая части комплексного сопротивления, комплексной проводимости и комплексной мощности всегда представляют собой соответственно активную и реактивную составляющие этих величин; что же касается комплексного напряжения и комплексного тока, что такое положение имеет место, лишь в частных случаях. Вещественная и мнимая части комплексного напряжения и комплексного тока определяются начальными фазами величии, иначе говоря, зависят от расположения соответствующих векторов относительно осей комплексной плоскости, тогда как их активная и реактивная составляющие определяются углом сдвига по фазе φ между этими двумя векторами,

При анализе магнитосвязанных электрических цепей необходимо иметь в виду, что при составлении уравнения по второму закону Кирхгофа, при учете напряжения от взаимоиндукции сравнивается направление обхода рассматриваемой катушки и направление тока во влияющей на нес катушке относительно одноименных зажимов катушек. Если эти направления совпадают, то напряжение взаимоиндукции учитывается в уравнении со знаком плюс, в противном случае — с минусом.

Задача 1. Рассчитать электрическую цепь синусоидального тока со смешанным соединением приемников.

Для схемы, изображенной на рис. 13,г (на рис. 13,г ток i_2 направлен по часовой стрелке, ток i_3 — против часовой стрелки), известно, что

$$U = 120В,\ r_1 = 10Ом,\ r_2 = 24Ом,\ r_3 = 15Ом,$$

$$L_1 = 19{,}1мГ,\ L_3 = 63{,}5мГ,\ C_2 = 455мкФ,\ f = 50Гц.$$

Определить токи I_1, I_2, I_3 о ветвях цепи, напряжения па участках цепи U_{ab}, U_{bc} активную, реактивную и полную мощности и построить векторную диаграмму.

Решение. Выражаем сопротивления ветвей цепи в комплексной форме:

$$Z = r \pm jx = ze^{+j\varphi}$$

$$Z_1 = r_1 + j\omega L_1 = 10 + j2\pi \cdot 50 \cdot 19{,}1 \cdot 10^{-3} = 10 + j6\ Ом.$$

Переходя от алгебраической формы записи комплексного числа к показательной, получаем:

$$Z_1 = z_1 e^{j\varphi_1} = 11{,}6 e^{j31^\circ}\ Ом,$$

где $z_1 = \sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}$; $tg\varphi_1 = \dfrac{\omega L_1}{r_1}$

$$Z_2 = r_2 - j\frac{1}{\omega C_2} = 24 - j\frac{10^0}{2\pi \cdot 50 \cdot 455} = 24 - j7\text{Ом} = 25e^{-j16^\circ 15'}\text{Ом};$$

$$Z_3 = r_3 + j\omega L_3 = 15 + j2\pi \cdot 50 \cdot 63{,}5 \cdot 10^{-3} = 15 + j20 Ом = 25e^{j53^\circ 05'}\text{Ом}$$

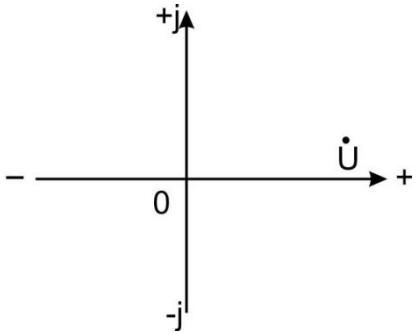


Рис. 14

Выражаем заданное напряжение U в комплексной форме. Если начальная фаза напряжения не задана, то ее можно принять равной нулю и располагать вектор напряжения совпадающим с положительным и направлением действительной оси. В этом случае мнимая составляющая комплексного числа будет отсутствовать (рис. 14):

U=U= 120 В.

Полное комплексное сопротивление цепи

$$Z = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = 10 + j6 + \frac{(24 - j7)(15 + j20)}{39 + j13} = 10 + j6 + \frac{25e^{-j16^\circ 15'} \cdot 25e^{j53^\circ 10'}}{41e^{j18^\circ 25'}} =$$

$$= 24{,}4 + j10{,}8 = 26{,}7e^{j23^\circ 55'} Ом$$

Определяем ток I_1 в неразветвленной части цепи:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{120}{26{,}7e^{j23^\circ 55'}} = 4{,}5e^{-j23^\circ 55'}\ A.$$

Токи I_2 и I_3 в параллельных ветвях могут быть выражены через ток в неразветвленной части цепи:

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_1 \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = 4{,}5e^{-j23^\circ 55'} \cdot \frac{15 + j20}{39 + j13} = 2{,}74e^{j10^\circ 45'}\ A;$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_1 \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} = 4{,}5e^{-j23^\circ 55'} \cdot \frac{24 - j7}{39 + j13} = 2{,}74e^{-j56^\circ 35'}\ A.$$

Токи I_2 и I_3 можно найти и по-другому:

$$U_{bc} = Z_{bc}\dot{I}_1 = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}\dot{I}_1 = \frac{(24 - j7)(15 + j20)}{39 + j13} \cdot 4{,}5e^{-j23^\circ 55'} = 68{,}4e^{-j5^\circ 30'}\ B;$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{bc}}{Z_2} = \frac{68{,}4e^{-j5^\circ 30'}}{25e^{-j16^\circ 15'}} = 2{,}74e^{j10^\circ 45'}\ A;$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_{bc}}{Z_3} = \frac{68{,}4e^{-j5^\circ 30'}}{25e^{j53^\circ 05'}} = 2{,}74e^{-j58^\circ 35'}\ A.$$

Найдем мощности всей цепи и отдельных ее ветвей:

$$\tilde{S} = \dot{U}\overset{*}{I} = 120 \cdot 4{,}5e^{j23^\circ 55'} = 540e^{j23^\circ 55'} B \cdot A$$

Для определения активной и реактивной мощностей полную мощность, выраженную комплексным числом в показательной форме, переводим в алгебраическую форму.Тогда действительная часть комплекса будет представлять собой активную мощность, а мнимая — реактивную:

$$\tilde{S} = 540\cos 23°55' + j540\sin 23°55' = 494 + j218 B \cdot A,$$

откуда

$$P = 494 Вт; \; Q = 218 \; вар.$$

Активную и реактивную мощности можно найти и по-другому:

$$P = \mathrm{Re}\left[\dot{U}\,\overset{*}{\dot{I}}_1\right] = \mathrm{Re}\left[20 \cdot 4{,}5 e^{j23°55'}\right] = 120 \cdot 4{,}5\cos 23°55' = 494 Вт;$$

$$P_1 = r_1 I_1^2 = 10 \cdot 4{,}5^2 = 202 Вт; \; P_2 = r_2 I_2^2 = 180 \; Вт;$$

$$P_3 = r_3 I_3^2 = 112 Вт.$$

Проверка показывает, что $P = P_1 + P_2 + P_3$.

$$Q = \mathrm{Im}\left[\dot{U}\,\overset{*}{\dot{I}}_1\right] = \mathrm{Im}\left[20 \cdot 4{,}5 e^{j23°55'}\right] = 120 \cdot 4{,}5\sin 23°55' = 218 \; вар;$$

$$Q_1 = x_1 I_1^2 = 6 \cdot 4{,}5^2 = 122 \; вар; \; Q_2 = x_2 I_2^2 = -52{,}5 \; вар;$$

$$Q_3 = x_3 I_3^2 = 150 \; вар.$$

Учитывая, что Q_1 и Q_3 положительны (реактивная мощность индуктивных катушек), а Q_2 отрицательно (реактивная мощность конденсатора), получим $Q = Q_1 - Q_2 + Q_3 = 218 вар$.

На рис.15 приведена векторная диаграмма токов и напряжений, построенная но расчетным данным. Порядок ее построения следующий: по результатам расчетов отложены векторы токов I_1 I_2 и I_3 затем по направлению I_1 отложен вектор $r_1 I_1$ и перпендикулярно к нему в сторону опережения — вектор jxI_1. Их сумма дает вектор $Z_1 I_1$. Далее в фазе с I_2 построен вектор $r_2 I_2$ и перпендикулярно к нему в сторону отставания вектор $jx_2 I_2$, а их сумма даст вектор напряжения на параллельном участке U_{bc}. Тот же вектор может быть получен, если в фазе с I_3 отложить. $r_3 I_3$ и к нему прибавить вектор $jx_3 I_3$, опережающий I_3 на 90°. Сумма векторов $Z_1 I_1$ и U_{bc} дает вектор приложенного напряжения U

.

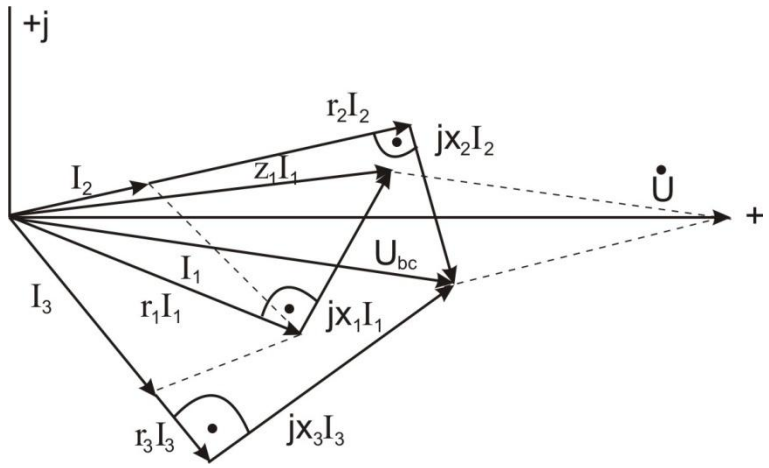


Рис. 15

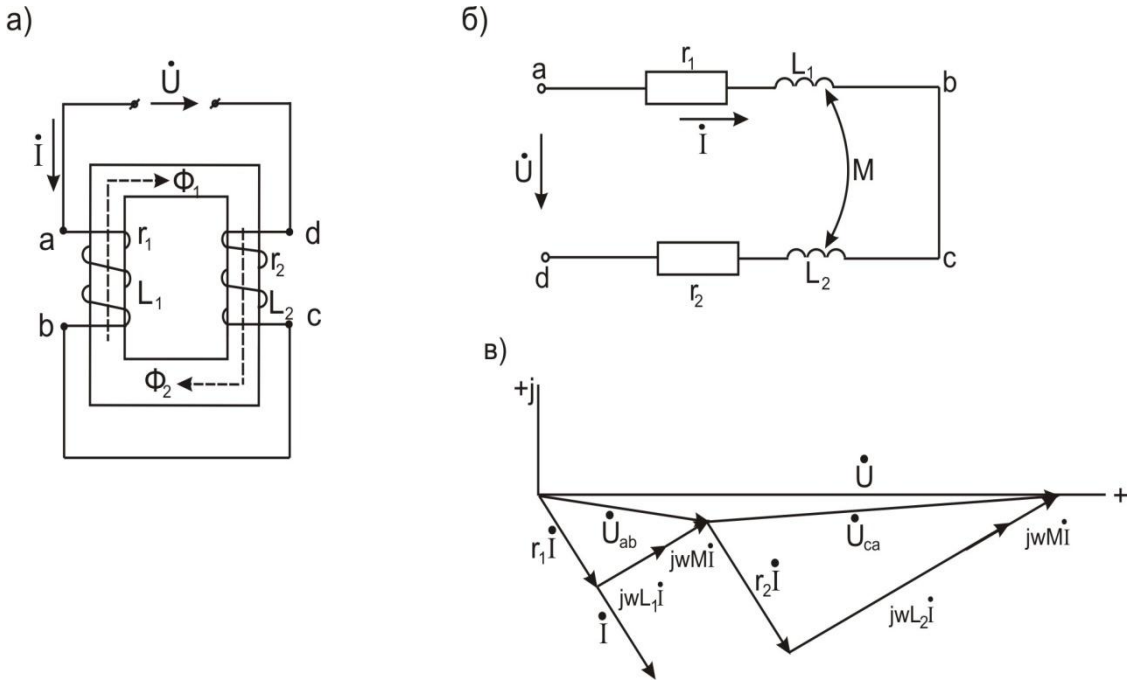


Рис.16

Задача2. Определить эквивалентное комплексное сопротивление цепи (рис.16,а), ток и напряжение между точками a и b, c и d, если $U = 130B$, $r_1 = 2Ом$, $r_2 = 3Ом$, $wL_1 = 3Ом$, $wL_2 = 7Ом$, $wM = 1Ом$.

Решение. Из рис.16,*а* следует, что при заданном направлении тока в каждой катушке потоки самоиндукции и взаимной индукции одинаково направлены, Следовательно, катушки включены согласно. Заданная Цепь может быть представлена схемой замещения, показанной на рис.16,*б.* Составим для нее уравнение по второму закону Кирхгофа:

$$\dot{U} = r_1\dot{I} + j\omega L_1\dot{I} + j\omega M\dot{I} + r_2\dot{I} + j\omega L_2\dot{I} + j\omega M\dot{I} .$$

Эквивалентное комплексное сопротивление цепи

$$Z = r_1 + j\omega L_1 + r_2 + j\omega L_2 + 2j\omega M = 5 + j12 = 13e^{j67°20'} \ Ом.$$

Искомый ток

$$\dot{I} = \dot{U}/Z = 130/13e^{j67°20'} = 10e^{-j67°20'} \ A.$$

Комплексные напряжения между точками *a* и *b, c* и *d*равны:

$$\dot{U}_{ab} = (r_1 + j\omega L_1 + j\omega M)\dot{I} = (2 + j4)\cdot 10e^{-j67°20'} = 44{,}7e^{-j3°50'} \ B;$$

$$\dot{U}_{cd} = (r_2 + j\omega L_2 + j\omega M)\dot{I} = (3 + j8)\cdot 10e^{-j67°20'} = 85{,}5e^{j2°05'} \ B.$$

На рис, 16,*в*. представлена векторная диаграмма. По действительной оси отложен вектор напряжения, от него в сторону отставания на 67°20' направлен вектор тока, затем отложены векторы падения напряжения в каждой из катушек.

Трехфазные цепи

При изучении трехфазных цепей особое внимание необходимо обратить на преимущества, которые дает трехфазная система по сравнению с однофазной. Рассматривая схемы соединения обмоток генераторов, надо уяснить связь между фазными и линейными напряжениями в схеме соединения звездой, а также связь между фазными и линейными токами в схеме соединения треугольником.

Необходимо четко представить, что в трехфазной цепи могут быть два режима: симметричный и несимметричный. Расчет трехфазной, цепи в симметричном режиме сводится к расчету для одной фазы и производится аналогично расчету обычной цепи однофазного тока. Трехфазная цепь может, рассматриваться как разветвленная цепь с тремя источниками питания и для ее расчета применяются методы, используемые при расчете сложных электрических цепей. Например, если несимметричный приемник соединен звездой без нейтрального провода, то для расчета трехфазной цепи можно применить метод узлового напряжения в комплексной форме.

После изучения настоящего раздела студенты должны:

1)знать основные элементы трехфазных цепей, способы соединения фаз обмотки генератора а включения в трехфазную цепь приемников; способы изображения трехфазной симметричной системы

э. д. с;

2)понимать роль нейтрального провода; принципы построения потенциальных диаграмм; влияние рода и схемы включения нагрузки на величину тока в нейтральном проводе; схемы электроснабжения предприятий;

3)уметь анализировать различные режимы симметричных и не симметричных цепей; читать схемы соединения трехфазных и одно фазных приемников; предвидеть последствия коммутационных изменений в цепи на ее электрическое состояние.

Задача1. В трехфазную сеть с линейным напряжением $U_Л = 220B$ включен приемник, соединенный треугольником, сопротивление каждой фазы которого $Z = (10 + j10)Ом$ (рис. 17). Найти токи в каждой фазе нагрузки и ляпни и показания каждого ваттметра. Построить, векторную диаграмму. Найти те же величины в случае обрыва цепи в точке d.

Решение. Расчет токов в трехфазных целях производится комплексным методом. Примем, что вектор линейного напряжения U_{AB} направлен по действительной оси, тогда

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{ab} = 220\ B;\ \dot{U}_{BC} = \dot{U}_{bc} = 220e^{-j120°}\ B;$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_{ca} = 220e^{j120°}\ B.$$

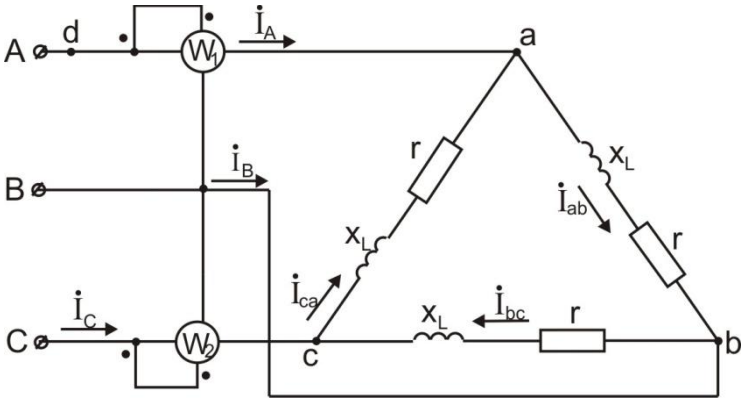


Рис. 17

Определяем фазные токи:

$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{ab}}{Z} = \frac{220}{10 + j10} = 15{,}6e^{-j45°} = 11 - j11\ A;$$

$$\dot{I}_{bc} = \frac{\dot{U}_{bc}}{Z} = \frac{220e^{-j120°}}{10 + j10} = 15{,}6e^{-j165°} = -15 - j4{,}03\ A;$$

$$\dot{I}_{ca} = \frac{\dot{U}_{ca}}{Z} = \frac{220e^{j120°}}{10 + j10} = 15{,}6e^{j75°} = 4{,}03 + j15\ A.$$

Находим линейные токи:

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca} = 6{,}97 - j26 = 26{,}9e^{-j75°}\ A;$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{bc} - \dot{I}_{ab} = -26 + j6{,}97 = 26{,}9e^{j165°}\ A;$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc} = 19 + j19 = 26{,}9e^{j45°}\ A.$$

Определим, показания ваттметров:

$$P_1 = \mathrm{Re}\left[\dot{U}_{AB}\overset{*}{I}_A\right] = \mathrm{Re}\left[20 \cdot 26{,}9e^{j75°}\right] = 220 \cdot 26{,}9\cos 75° = 1530\,Вт;$$

$$P_2 = \mathrm{Re}\left[\dot{U}_{CB}\overset{*}{I}_C\right] = \mathrm{Re}\left[220e^{-j120°}\cdot 26{,}9e^{-j45°}\right] = \mathrm{Re}\left[20e^{j60°}\cdot 26{,}9e^{-j45°}\right] =$$

$$= 220\cdot 26{,}9\cos 15° = 5730\text{Вт}.$$

Активная мощность цепи (алгебраическая сумма показаний ваттметров) P равна:

$$P = P_1 + P_2 = 1530 + 5730 = 7260Вт,$$

или

$$P = \sqrt{3}U_Л I_Л \cos\varphi = \sqrt{3}\cdot 220\cdot 26{,}9\cos 45° = 3rI_Ф^2 = 7260Вт.$$

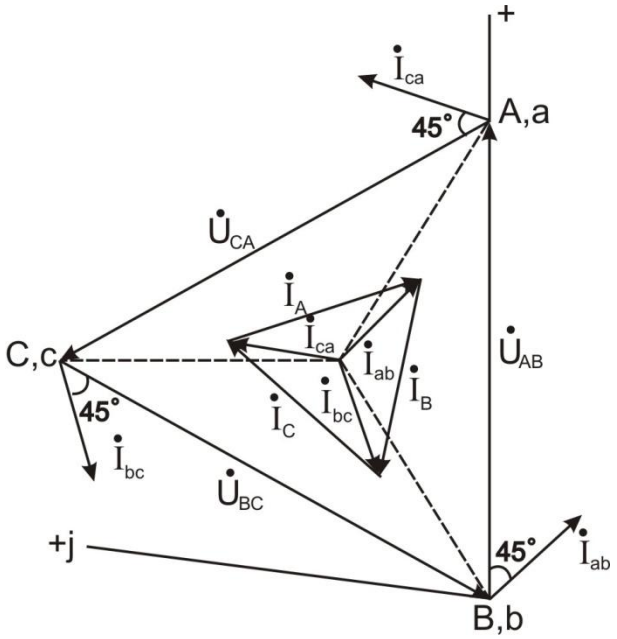


Рис. 18

На рис. 18 приводится векторная диаграмма напряжений и ков. При обрыве в точке 4; тока в фазах нагрузки будут:

$$\dot{I}_{bc} = \frac{\dot{U}_{bc}}{Z} = \frac{220e^{-j120°}}{10 + j10} = -15 - j4{,}03$$

$$\dot{I}_{ab} = I_{ca} = \frac{U_{cb}}{2Z} = -\frac{220e^{-j120°}}{2(10 + j10)} = 7{,}5 + j2{,}02A$$

Вычислим линейные токи:

$$\dot{I}_A = 0;\ \dot{I}_C = -\dot{I}_B = \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc} = 22{,}5 + j6{,}05 = 23{,}3e^{j15°}A.$$

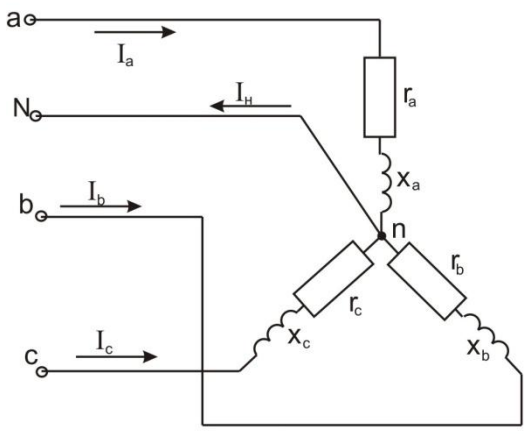
Находим показания ваттметров:

$$P_1 = 0;\ P_2 = \mathrm{Re}\left[\dot{U}_{CB}\overset{*}{I}_C\right] = \mathrm{Re}\left[20e^{j60°}\cdot 23{,}3e^{-j15°}\right] = 220\cdot 23{,}3\cos 45° = 3630\text{Вт}.$$

Задача 2. В четырехпроводную трехфазную сеть с линейным, напряжением $U_Л = 220B$ включен звездой приемник, активные и индуктивные сопротивления фаз которого соответственно равны*:* $r_a = 3Ом$, $x_a = 4Ом$, $r_b = 3Ом$, $x_b = 5{,}2Ом$, $r_c = 4Ом$, $x_c = 3Ом$ (рис.19). Определить токи в линейных и нейтральном проводах и построить векторную диаграмму.

Решение. Считаем, что вектор фазного напряжения U_a направлен по действительной оси, тогда

$$\dot{U}_a = U_Л/\sqrt{3} = 127\ B,\ \dot{U}_b = 127e^{-j120°}\ B,\ \dot{U}_c = 127e^{j120°}\ B.$$



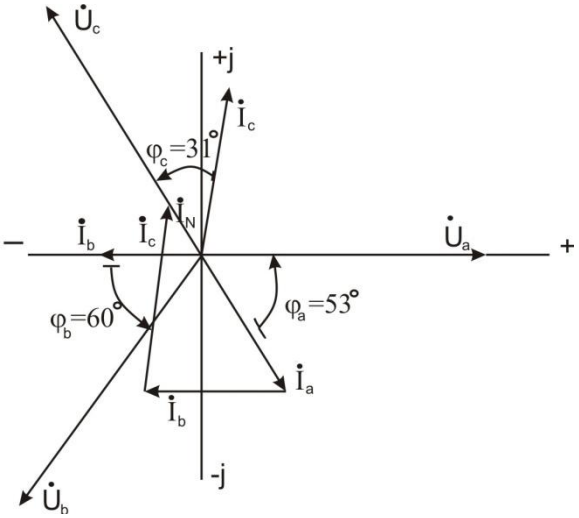


Рис. 19 Рис. 20

Находим линейные токи:

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{Z_a} = \frac{127}{3+j4} = \frac{127}{5e^{j53°}} = 25{,}4e^{-j53°}\ A;$$

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_b}{Z_b} = \frac{127e^{-j120°}}{3+j5{,}2} = \frac{127e^{-j120°}}{6e^{j60°}} = 21{,}2e^{-j180°}\ A;$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{U}_c}{Z_c} = \frac{127e^{j120°}}{4+j3} = \frac{127e^{j120°}}{5e^{j37°}} = 25{,}4e^{j83°}\ A.$$

Ток в нейтральном проводе определяется как геометрическая сумма линейных токов:

$$\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 25{,}4e^{-j53°} + 21{,}2e^{-j180°} + 25{,}4e^{j83°} = 5{,}9e^{j124°}\ \text{А}.$$

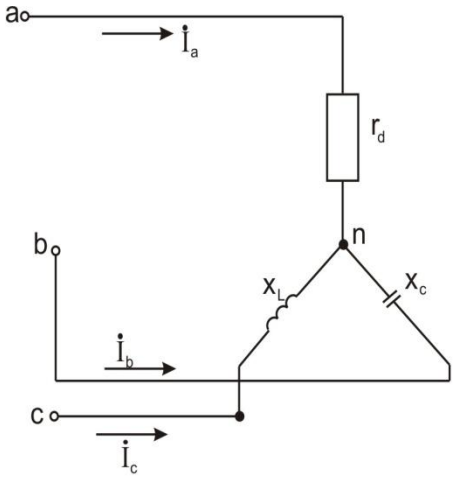
Векторная диаграмма показана на рис.20.

При несимметричной нагрузке для определения активной мощности находят мощность каждой фазы отдельно:

$$P_Ф = U_Ф I_Ф \cos\varphi,$$

а мощность всей трехфазной системы получают как сумму мощностей всех фаз или используют схему включения двух ваттметров.

Задача 3. В трехфазную сеть с линейным напряжением $U_Л = 380B$ включен звездой приемник; активное, индуктивное иемкостное сопротивление фаз которого равны: $r = x_L = x_C = 22Ом$ (рис. 21).



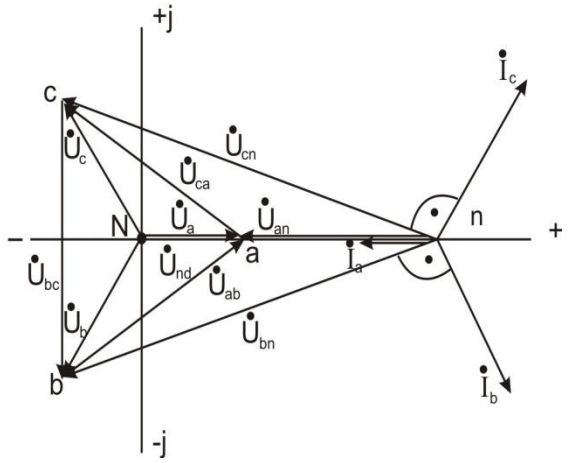


Рис. 21 Рис. 22

Решение. Расчет токов производит комплексным методом. Находим фазные напряжения:

$$U_Ф = U_Л / \sqrt{3} = 380/1{,}73 = 220\ B;$$

$$\dot{U}_a = 220\ B;\ \dot{U}_b = 220e^{-j120^\circ} = (-110 - j191)\ B;$$
$$\dot{U}_c = 220e^{j120^\circ} = (-110 + j191)\ B.$$

Определяем напряжение между нейтральными точками приемника и источника питания:

$$\dot{U}_{nN} = \frac{Y_a\dot{U}_a + Y_b\dot{U}_b + Y_c\dot{U}_c}{Y_a + Y_b + Y_c} = \frac{\frac{1}{22}\cdot 220 + j\frac{1}{22}(-110 - j191) - j\frac{1}{22}(-110 + j191)}{\frac{1}{22} + j\frac{1}{22} - j\frac{1}{22}} = 602\ B.$$

Определяем напряжения на зажимах фаз приемника:

$$\dot{U}_{an} = 220 - 602 = -382\ B;$$

$$\dot{U}_{bn} = (-110 - j191) - 602 = (-712 - j191)\ B;$$

$$\dot{U}_{cn} = (-110 + j191) - 602 = (-712 + j191)\ B.$$

Определяем фазные (линейные) токи:

$$\dot{I}_a = \dot{U}_{an}/r = -382/22 = -17{,}3\ A;$$

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_{bn}}{-jx_C} = \frac{-712 - j191}{-j22} = (8{,}68 - j32{,}4)\ A;$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{U}_{cn}}{jx_L} = \frac{-712 + j191}{j22} = (8{,}68 + j32{,}4)\ A.$$

Векторная диаграмма изображена на рис. 22.

Для подсчета активной мощности в данной схеме можно воспользоваться уравнениями, записанными для схемы включения двух ваттметров. Из рассмотрения этой задачи следует, что напряжения на зажимах фаз приемника получаются неодинаковыми. Поэтому несимметричные приемники (Оптовые и др.) соединяют либо четырехпроводной звездой, либо треугольником.

Переходные процессы в линейных электрических цепях

После изучения данного раздела студенты должны:

1)знать законы изменения токов и напряжений в простейших электрических цепях при переходном процессе решение уравнений электрического состояния цепи при переходном процессе;

2)понимать причины возникновения переходных процессов в электрических цепях; законы коммутации; характер изменения токов и напряжений в электрических цепях при переходных процессах; смысл и значение постоянной времени;

3)уметь составлять уравнения электрического состояния линейных электрических цепей при переходных процессах; определять постоянную времени простейших электрических цепей; определять закон изменения токов и напряжений в простейших линейных электрических цепях при переходных процессах.

Переходный (неустановившийся) процесс возникает в электрической цепи как в результате изменения параметров цепи, так и при негармоническом изменении величины приложенного напряжения.

Изучая переходные процессы, мы определяем закономерности изменения тока и напряжения в элементах электрических цепей в функции времени при переходе от одного установившегося состояния к другому. Переход от одного установившегося состояния к другому сопровождается изменением энергии магнитного поля в индуктивности $W_L = L\frac{i^2}{2}$ и энергии электрического поля в емкости $W_C = C\frac{u^2}{2}$. Эти энергии не могут изменяться скачком, так как мощность, равная производной энергии по времени $P = \frac{dW}{dt}$, должна в этом случае достигнуть бесконечно большого значения, что практически

невозможно. Следовательно, если не могут скачком изменяться энергии W_L , и W_C, то не могут изменяться скачком токi в индуктивности L и напряжение u на емкости C, что в обусловливает законы коммутации.

Для последовательной цели, содержащей r, L, и C, уравнение, составленное по второму закону Кирхгофа, для мгновенных значений имеет следующий вид:

$$u = L\frac{di}{dt} + ri + \frac{1}{C}\int idt \quad (9)$$

Это уравнение справедливо для любого момента времени, следовательно, оно справедливо как для установившегося состояния так и для переходного процесса. Уравнение (9) является неоднородным и его решение можно представить как сумму частного решения данного уравнения и общего решения однородного уравнения, которое получается из основного уравнения путем замены напряжения и нулем.

Решением уравнения для переходного процесса являются показательные и тригонометрические функции, играющие главенствующую роль при исследовании переходных процессов. Представим себе, что уравнение (9) рассматривается для установившегося состояния. Назовем ток установившегося состояния «установившимся» током и будем обозначать через $i_{ус}$. тогда уравнение (9) примет вид

$$u = L\frac{di_{ус}}{dt} + ri_{ус} + \frac{1}{C}\int i_{ус}dt \quad (10)$$

Вычитая уравнение (10) из уравнения (9), получаем

$$0 = L\frac{d(i - i_{ус})}{dt} + r(i - i_{ус}) + \frac{1}{C}\int (i - i_{ус})dt \quad (11)$$

В полученном уравнении разность токов $(i - i_{ус})$ является ничем иным, как некоторым током, который существует в электрической цепи только во время переходного процесса; напряжение и равно нулю и ток $(i - i_{ус})$ существует как бы независимо от приложенного к цепи внешнего напряжений. В силу сказанного этот ток называют «свободным» и обозначают через i_{cb}:

$$i_{CB} = i - i_{УС}.$$

Откуда

$$i = i_{УС} + i_{CB}. \quad (11a)$$

Как показывает, выражение (11а), ток переходного процесса может быть получен как сумма двух токов, одним из которых является, ток установившегося состояния $i_{ус}$, определяемый как частное решение дифференциального уравнения (9), а вторым — ток, который определяется как общее решение соответствующего однородного уравнения.

Заменяя $(i - i_{ус})$ в уравнении (11) на i_{cb}, получаем однородное дифференциальное уравнение для Определения свободного тока:

$$0 = L\frac{di_{CB}}{dt} + ri_{CB} + \frac{1}{C}\int i_{CB}dt. \quad (11б)$$

Таким образом, для исследования переходного процесса в последовательной цепи составляется дифференциальное уравнение описывающее переходный процесс (9), уравнение, определяющее собой ток установившегося состояния (10), и однородное дифференциальное уравнение для свободного тока (116).

Для решения однородного дифференциального уравнения свободного тока составляется характеристическое уравнение, для чего однородное дифференциальное уравнение свободного тока записывается в алгебраической форме путем замены производной $\frac{d}{dt}$ через оператор p, а интеграла $\int dt$ через $1/p$.

Произведя указанные операции над уравнением (116), получаем

$$0 = pLi_{CB} + ri_{CB} + \frac{1}{pC}i_{CB}.$$

Вынося за скобку i_{cb}, получаем

$$0=\left(pL+r+\frac{1}{pC}\right)i_{CB}.$$

Так как здесь i_{cb} не равен нулю, то

$$pL+r+\frac{1}{pC}=0.$$

Откуда получаем искомое характеристическое уравнение

$$p^2+\frac{r}{L}p+\frac{1}{LC}=0.$$

Показатель степени p определяет порядок дифференциального уравнения свободного тока. Как видно в последовательной цепи, содержащей r, L и C, мы имеем дифференциальное уравнение второго порядка.

Определяем корни характеристического уравнения:

$$p_{1,2}=-\frac{r}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{r}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}.$$

В зависимости от значения корней характеристического уравнения (соотношения между параметрами цепи r, L и C) будут получены частные решения однородного дифференциального уравнения свободного тока:

1.Если $\left(\frac{r}{2L}\right)^2>\frac{1}{LC}$, решение для свободного тока имеет вид

$$i_{CB}=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}.$$

2.Если $\left(\frac{r}{2L}\right)^2=\frac{1}{LC}$, решение для свободного тока имеет вид

$$i_{CB}=A_1e^{p_1t}+A_2te^{p_2t}$$

3.Если $\left(\frac{r}{2L}\right)^2<\frac{1}{LC}$, решение для свободного тока имеет вид

$$i_{\text{СВ}}=e^{-\delta t}\left(A_1\sin\omega' t+A_2\cos\omega' t\right);$$

$$\delta=\frac{r}{2L};\ \omega'=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{r}{2L}\right)^2},$$

где A_1 и A_2 — постоянные интегрирования; p_1 и p_2 — корни характеристического уравнения.

Корни характеристического уравнения в последнем случае соответственно равны: $p_1=-\delta+j\omega'$, $p_2=-\delta-j\omega'$

Рассмотрим несколько задач.

Задача.1. Определить ток переходного процесса при подключении катушки (последовательная цепь r и L) как па постоянное, так и на синусоидальное напряжения.

Дано: $r=10Ом$, $L=0{,}1Г$, для постоянного напряжения $U=100В$, для синусоидального напряжения $u=100\sin(wf+30°)В$, $f=50Гц$.

1. *Постоянное напряжение.* Определяем ток установившегося положения:

$$i_{\text{УС}}=U/r=100/10=10\ A.$$

Уравнение свободного тока

$$0=ri_{\text{СВ}}+L\frac{di_{\text{СВ}}}{\text{dt}}.$$

Его характеристическое уравнение

$$0=r+Lp,$$

откуда корень характеристического уравнения

$$p=-r/L=-10/0{,}1=-100.$$

Свободный ток

$$i_{\text{СВ}} = Ae^{pt} = Ae^{-100t} \ A.$$

Ток переходного процесса

$$i = i_{УС} + i_{СВ} = 10 + Ae^{100t} \ A.$$

Определяем постоянную интегрирования A. Полагая $t = 0$ и учитывая, что ток в индуктивности скачком возникнуть не может (цепь до начала переходное процесса была разомкнута $i = 0$), получим

$$i_{(=0)} = i_{УС(=0)} + i_{СВ(=0)} = 10 + A = 0.$$

откуда *A = —10.*

Таким образом, ток переходного процесса будет равен

$$i = 10 - 10e^{-100t} \ A.$$

2. *Синусоидальное напряжение.* Определяем установившийся ток:

$$Z = r + j\omega L = 10 + j2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}1 = 10 + j31{,}4 = 33e^{j72^\circ} \ Ом;$$

$$\dot{I}_{m\text{УС}} = \dot{U}_m / Z = 100e^{j30^\circ} / 33e^{j72^\circ} = 3e^{-j42^\circ} \ Ом;$$

$$i_{\text{УС}} = 3\sin(\omega t - 42^\circ) \ A.$$

Так как свободный ток не зависит от напряжения, то воспользуемся его выражением, полученным в предыдущей задаче. Тогда ток переходного процесса

$$i = i_{УС} + i_{СВ} = 3\sin(\omega t - 42^\circ) + Ae^{-100t} \ \text{А}.$$

Определяем постоянную интегрирования A:

$$i_{(=0)} = 3\sin(-42^\circ) + A = -2 + A = 0,$$

откуда $A = 2$.

Таким образом, ток переходного процесса будет равен

$$i = 3\sin(\omega t - 42^\circ) + 2e^{-100t} \ A.$$

Задача 2. Определить ток переходного процесса в последовательной цепи с активным сопротивлением и емкостью при подключении ее как к постоянному, так и к синусоидальному напряжениям.

Дано*:* $r = 10 Ом$, $C = 200 мкФ$, для постоянного напряжения $U = 100 В$, для синусоидального напряжения $u = 100\sin(\omega t + 30^\circ)$ В, $f = 50 Гц$.

1. *Постоянноенапряжение.* Установившийся ток в цепи с емкостью, подключенной к постоянному напряжению, равен нулю, так как конденсатор, зарядившись до величины питающего напряжения, размыкает цепь.

Следовательно, ток переходного процесса определяется только свободным током. Уравнение свободного тока

$$0 = ri_{\text{СВ}} + \frac{1}{C}\int i_{\text{СВ}} dt.$$

Дифференцируя уравнение свободного тока, получаем

$$0 = r\frac{di_{СВ}}{dt} + \frac{i_{СВ}}{C},$$

тогда характеристическое уравнение

$$0 = rp + \frac{1}{C},$$

откуда корень характеристического уравнения

$$p = -\frac{1}{rC} = -\frac{10^6}{10 \cdot 200} = -500.$$

Ток переходного процесса

$$i = i_{\text{СВ}} = Ae^{pt} = Ae^{-500t} \ A.$$

Определяем постоянную интегрирования А. Полагая $t = 0$ и учитывая, что напряжение на емкости скачком возникнуть не может (конденсатор до начала переходного процесса не был заряжен, $u_c = 0$), получаем

$$i_{(=0)} = A = U/r = 100/10 = 10 \ A.$$

Таким образом, ток переходного процесса будет равен

$$i = 10e^{-500t} \ A.$$

1. Синусоидальное напряжение. Определяем установившимся ток :

$$Z = r - j\frac{1}{\omega C} = 10 - j\frac{10^6}{2\pi \cdot 50 \cdot 200} = 10 - j16 = 19e^{-j58^\circ}\ Ом;$$

$$\dot{I}_{m\text{УС}} = \frac{\dot{U}_m}{Z} = \frac{100e^{j30^\circ}}{19e^{-j58^\circ}} = 5{,}3e^{j88^\circ}\ A;$$

$$i_{\text{УС}} = 5{,}3\sin(\omega t + 88^\circ)\ A.$$

Воспользуемся выражением для свободного тока из предыдущей задачи. Тогда ток переходного процесса

$$i = i_{УС} + i_{СВ} = 5{,}3\sin(\omega t + 88^\circ) + Ae^{-500t}\ A.$$

Определяем постоянную интегрирования A:

$$i_{(=0)} = 5{,}3\sin 88^\circ + A = 5{,}3 + A,$$

откуда $A = i_{(=0)} - 5{,}3$.

Найдем ток $i_{(=0)}$ в момент включения:

$$i_{(=0)} = \frac{u_{(=0)}}{r} = \frac{100\sin 30^\circ}{10} = 5\ A,$$

следовательно, $A = 5 - 5{,}3 = -0{,}3$.

Таким образом, ток .переходного процесса будет равен

$$i = 5{,}3\sin(\omega t + 88^\circ) - 0{,}3e^{-500t}\ A.$$

Задача 3. Определить емкость C конденсатора в схеме с последовательным соединением резистора и конденсатора, включенной на постоянное напряжение $U_0 = 200B$, из условия, что через время $t = T_1 = 30мс$ после включения напряжение на конденсаторе при заряде его через резистор с сопротивлением $r = 5мОм$ достигнет значения $U_{C1} = 30B$. Найти значение тока i_c в момент $t = T_1$.

Решение. Выражение для напряжения, на конденсаторе во время переходного процесса в рассматриваемой цепи имеет вид $u_C = U_0(1 - e^{-t/rC})$.Из этого выражения определим значение емкости конденсатора C. При $t = T_1 = 30мс$, $u_C(T_1) = U_{C1} = 30B$ следовательно, $30 = 200(1 - e^{-T_1/rC})$,откуда $e^{-T_1/rC} = 170/200 = 0{,}85$.Отсюда $-T_1/rC = \ln 0{,}85 = \ln 8{,}5 - \ln 10 = 2{,}14 - 2{,}3 = -0{,}16$, т.е. $T_1 = 0{,}16rC = 30мс$.

Окончательно

$$C = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{0{,}16 \cdot 5 \cdot 10^6} = 0{,}037\ мкФ.$$

Выражение для тока в цепи запишем в виде

$$i_C = C\frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{r}e^{-t/rC}.$$

Подставляя в это выражение значения U_0, r, C и $t = T_1 = 30мс$, найдем

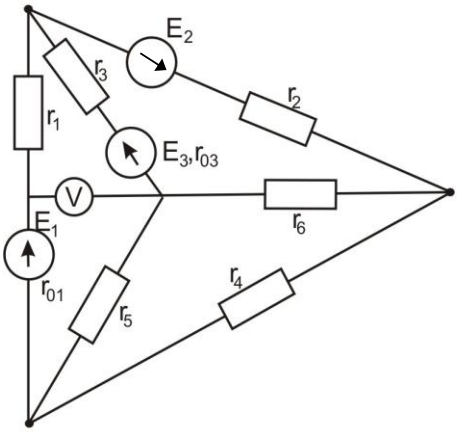
$$i_{C1} = \frac{U_0}{r}e^{-T_1/rC} = \frac{200}{5 \cdot 10^6}e^{-0{,}16} = 34{,}2\ мкА.$$

Задание на курсовую работу

Задача 1. Для электрической схемы, изображенной на рис. 1–1–1–50, по заданным в табл.1.сопротивлениям и э.д.с, выполнить следующее: 1) составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа; 2) найти все токи, пользуясь методом контурных токов; 3) проверить правильность решения, применив метод узлового напряжения. Предварительно упростить схему, заменив треугольник сопротивления r_4, r_5 и r_6 эквивалентной звездой. Начертить расчетную схему с эквивалентной звездой и показать на ней токи; 4) определить ток в резисторе r_6 методом эквивалентного генератора; 5) определить показание вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы; 6) построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.

Таблица 1

Вариант	Рисунок	E_1, В	E_2, В	E_3, В	r_{01}, Ом	r_{02}, Ом	r_{03}, Ом	r_1, Ом	r_2, Ом	r_3, Ом	r_4, Ом	r_5, Ом	r_6, Ом
0	1-1	22	24	10	0,2	—	1,2	2	1	8	4	10	6
1	1-2	55	18	4	0,8	—	0,8	8	4	3	2	4	4
2	1-3	36	10	25	—	0,4	0,5	4	8	3	1	2	7
3	1-4	16	5	32	—	0,6	0,8	9	3	2	4	1	5
4	1-5	14	25	28	0,9	1,2	—	5	2	8	2	2	6
5	1-1	20	22	9	0,1	—	1,1	1	2	6	3	8	4
6	1-6	5	16	30	0,4	—	0,7	6	4	3	2	5	3
7	1-7	10	6	24	0,8	0,3	—	3,5	5	6	6	3	1
8	1-8	6	20	4	—	0,8	1,2	4	5	4	4	3	3
9	1-9	21	4	10	—	0,2	0,6	5	7	2	8	1	1
10	1-10	4	9	18	0,8	—	0,7	2,7	10	4	8	10	2
11	1-11	4	24	6	0,9	—	0,5	9,0	8	1	6	10	4
12	1-12	16	8	9	0,2	0,6	—	2,5	6	6	5	10	5
13	1-13	48	12	6	0,8	1,4	—	4,2	4	2	12	6	2
14	1-14	12	36	12	—	0,4	1,2	3,5	5	1	5	6	9
15	1-15	12	6	40	1,2	0,6	—	2,0	3	8	5	7	8
16	1-16	8	6	36	1,3	—	1,2	3,0	2	1	6	8	6
17	1-17	72	12	4	0,7	1,5	—	6,0	1	10	4	12	4
18	1-18	12	48	6	—	0,4	0,4	2,5	1	4	15	2	2
19	1-19	12	30	9	0,5	—	0,5	3,5	2	3	3	1	3
20	1-20	9	6	27	—	1,0	0,8	4,5	2	8	13	4	3
21	1-21	15	63	6	1,0	—	1,2	5,0	3	1	2	12	3
22	1-22	54	27	3	1,2	0,9	—	8,0	3	1	4	2	2
23	1-23	36	9	24	—	0,8	0,8	3,0	4	2	1	5	1
24	1-24	3	66	9	—	0,7	1,2	1,0	4	2	2	7	3
25	1-25	12	30	25	1,0	0,4	—	1,0	5	1	1	6	4
26	1-26	30	16	10	0,6	0,8	—	2,0	5	3	1	8	5
27	1-27	10	32	10	0,6	—	1,0	1,5	6	1	7	1	5
28	1-28	5	10	36	0,3	—	0,8	1,2	6	3	2	2	2
29	1-29	40	25	8	—	0,2	0,2	3,0	3	2	4	3	2
30	1-30	8	40	10	0,8	1,0	—	5,0	3	3	3	2	1
31	1-31	22	24	10	0,2	—	1,2	2	1	8	4	10	6
32	1-32	55	18	4	0,8	—	0,8	8	4	3	2	4	4
33	1-33	36	10	25	—	0,4	0,5	4	8	3	1	2	7
34	1-34	16	5	32	—	0,6	0,8	9	3	2	4	1	5
35	1-35	14	25	28	0,9	1,2	—	5	2	8	2	2	6
36	1-36	5	16	30	0,4	—	0,7	6	4	3	2	5	3
37	1-37	10	6	24	0,8	0,3	—	3,5	5	6	6	3	1
38	1-38	6	20	4	—	0,8	1,2	4	6	4	4	3	3
39	1-39	21	4	10	—	0,2	0,6	5	7	2	8	1	1
40	1-40	4	9	18	0,8	—	0,7	2,7	10	4	8	10	2
41	1-41	4	24	6	0,9	—	0,5	9,0	8	1	6	10	4
42	1-42	16	8	9	0,2	0,6	—	2,5	6	6	5	10	5
43	1-43	48	12	6	0,8	1,4	—	4,2	4	2	12	6	2
44	1-44	12	36	12	—	0,4	1,2	3,5	5	1	5	6	9
45	1-45	12	6	40	1,2	0,6	—	2,0	3	8	5	7	8
46	1-46	8	6	36	1,3	—	1,2	3,0	2	1	6	8	6
47	1-47	72	12	4	0,7	1,5	—	6,0	1	10	4	12	4
48	1-48	12	48	6	—	0,4	0,4	2,5	1	4	15	2	2
49	1-49	12	30	9	0,5	—	0,5	3,5	2	3	3	1	3
50	1-50	9	6	27	—	1,0	0,8	4,5	2	8	13	4	3



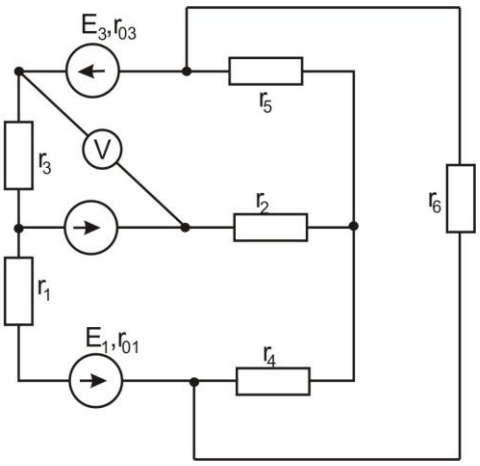
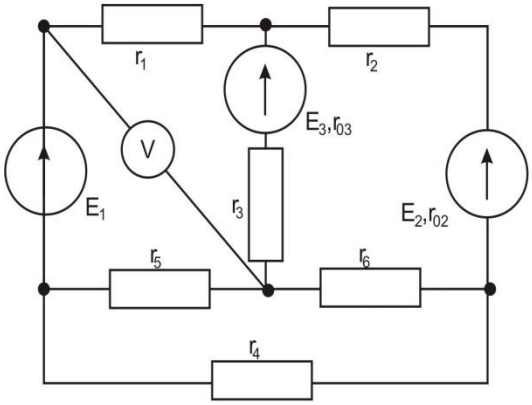


Рис. 1-1 Рис. 1-2



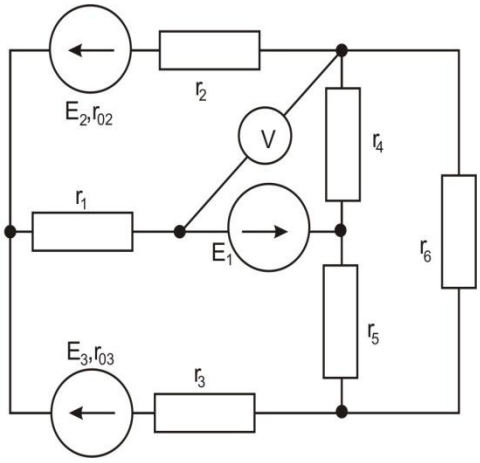


Рис. 1-3 Рис.1-4

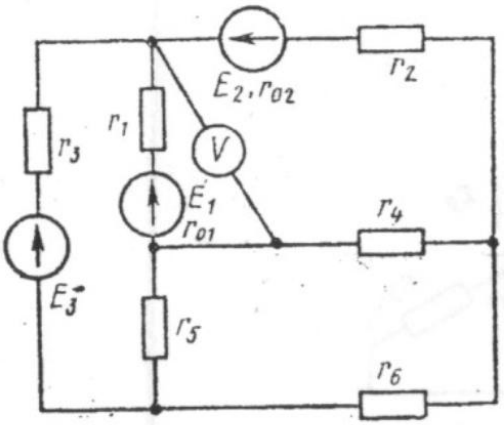


Рис. 1-5

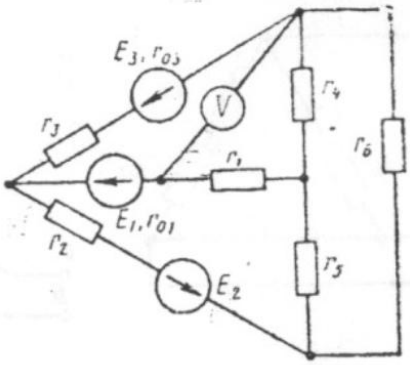


Рис. 1-6

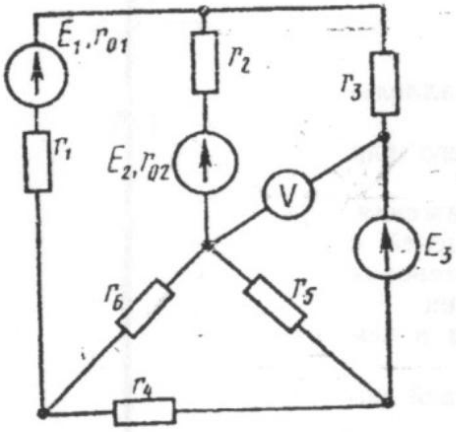


Рис. 1-7

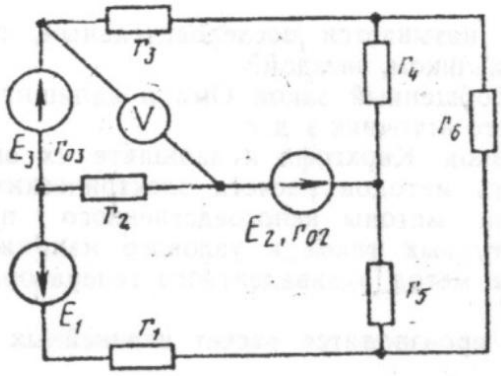


Рис. 1-8

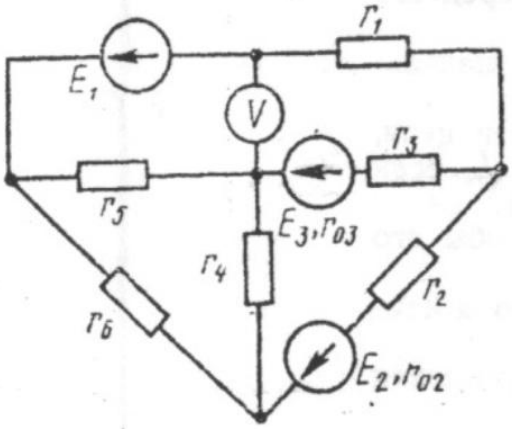


Рис. 1-9

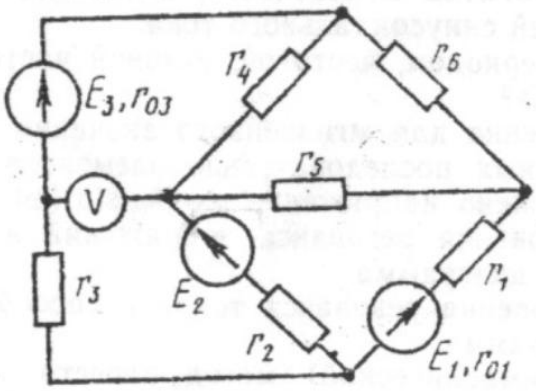


Рис. 1-10

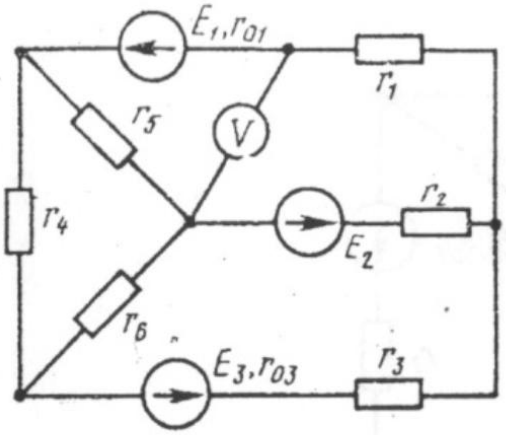


Рис. 1-11

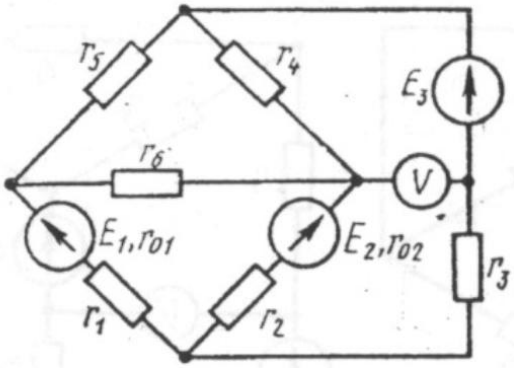


Рис. 1-12

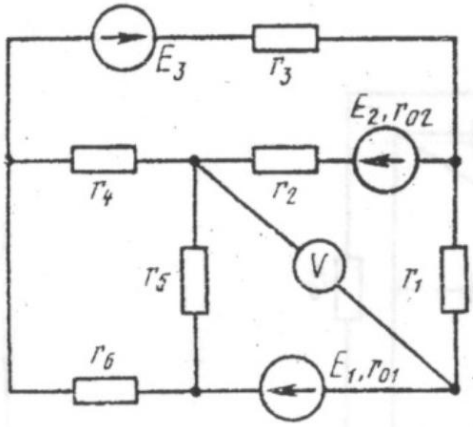


Рис. 1-13

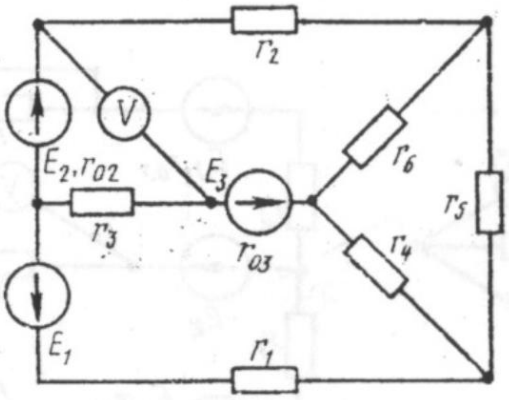


Рис. 1-14

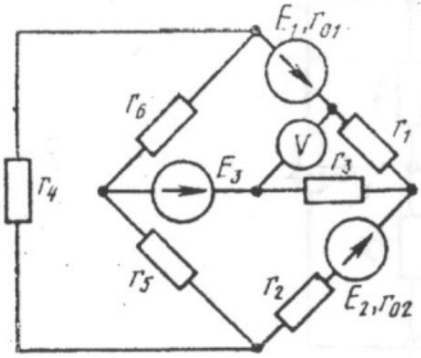


Рис. 1-15

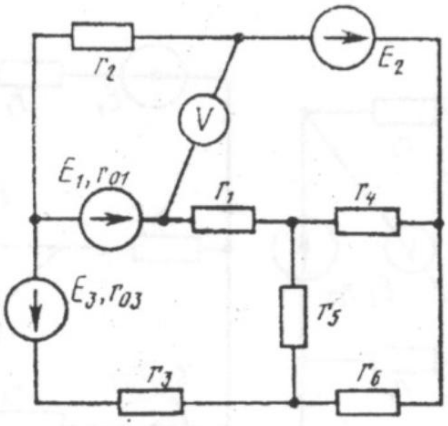


Рис. 1-16

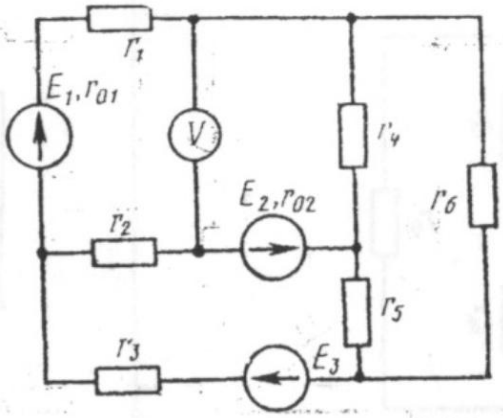


Рис. 1-17

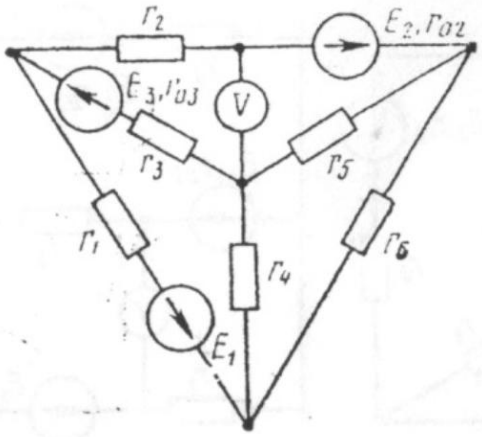


Рис. 1-18

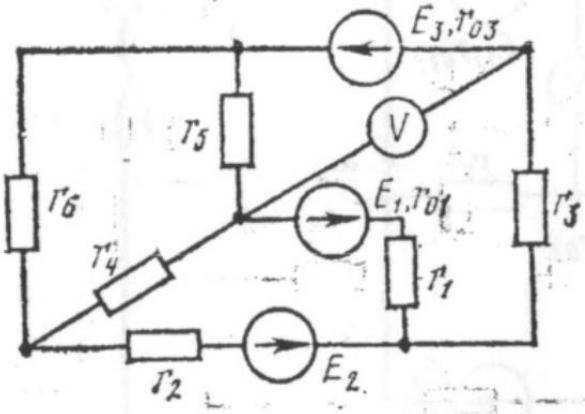


Рис. 1-19

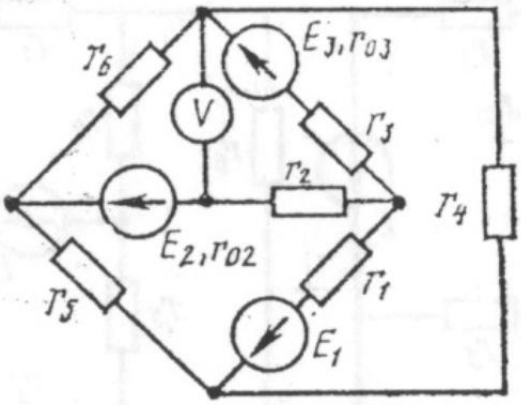


Рис. 1-20

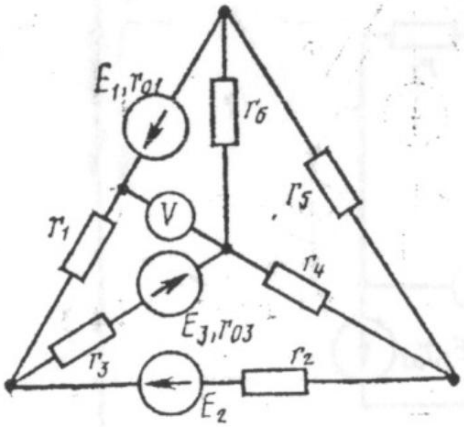


Рис. 1-21

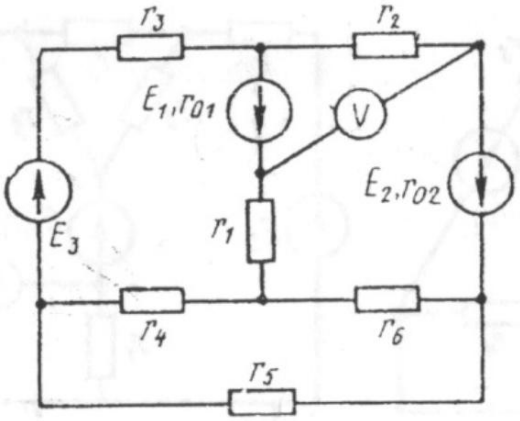


Рис. 1-22

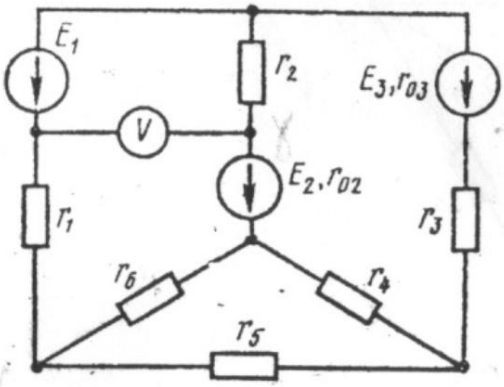


Рис. 1-23

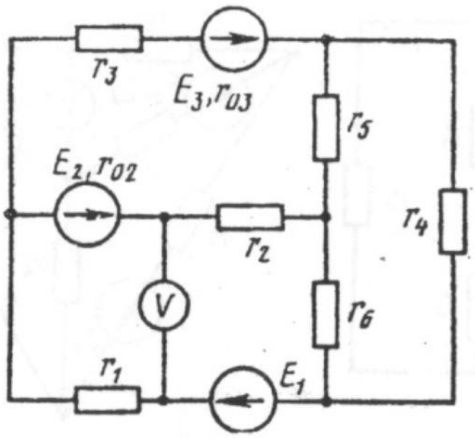


Рис. 1-24

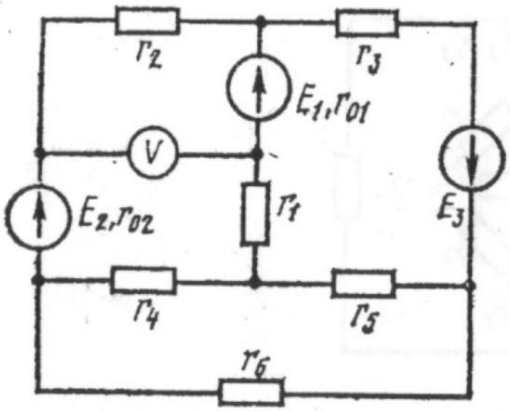


Рис. 1-25

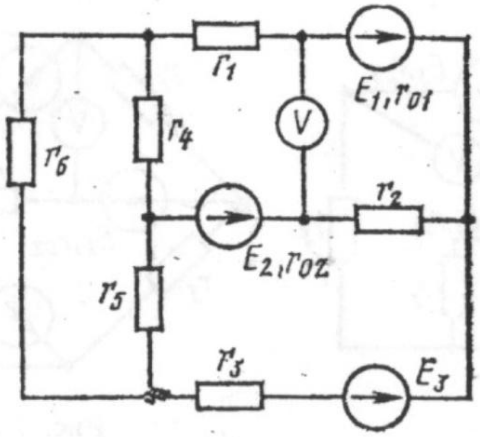


Рис. 1-26

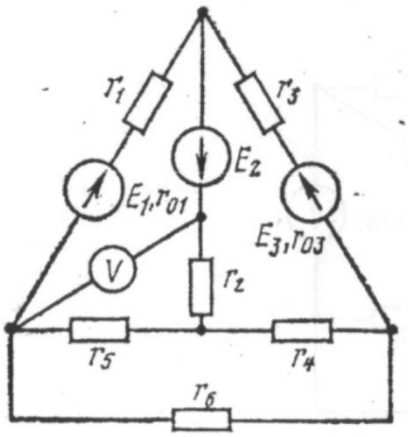


Рис. 1-27

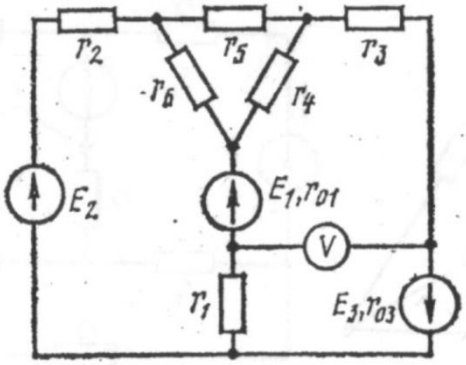


Рис. 1-28

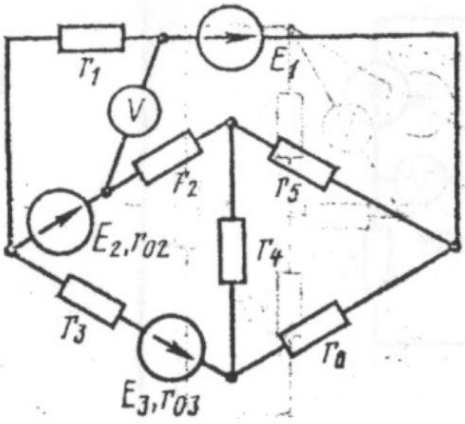


Рис. 1-29

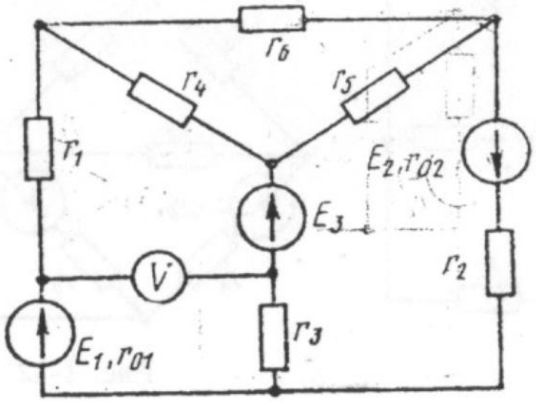


Рис. 1-30

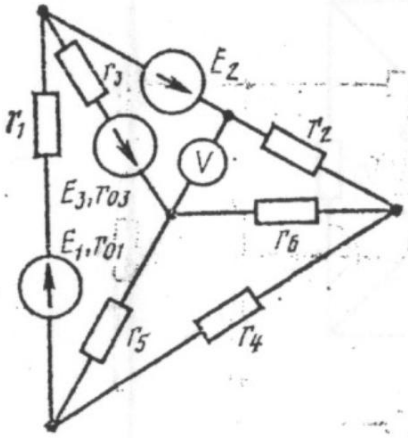


Рис. 1-31

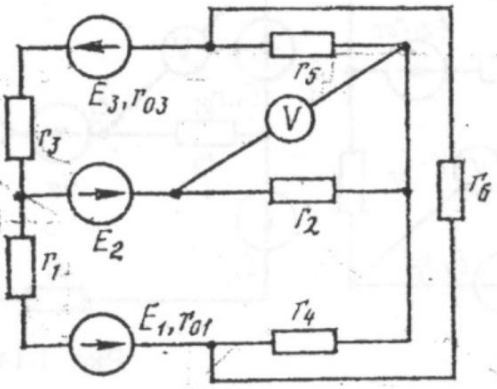


Рис. 1-32

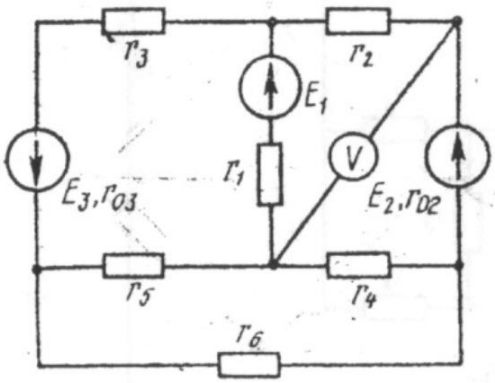


Рис. 1-33

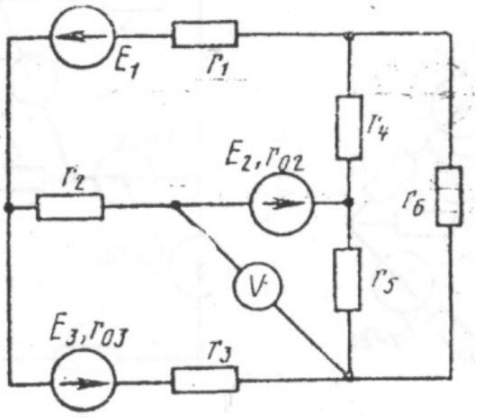


Рис. 1-34

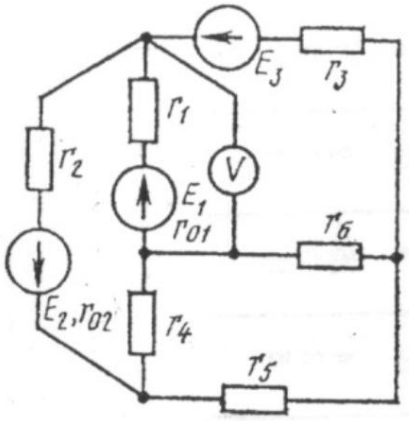


Рис. 1-35

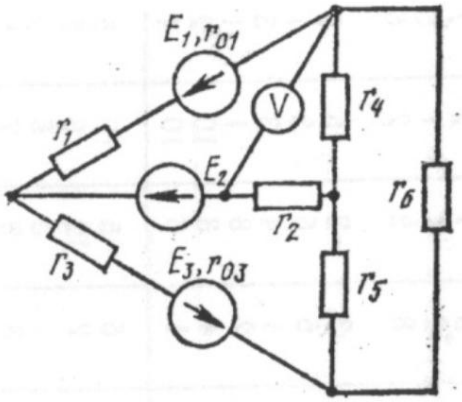


Рис. 1-36

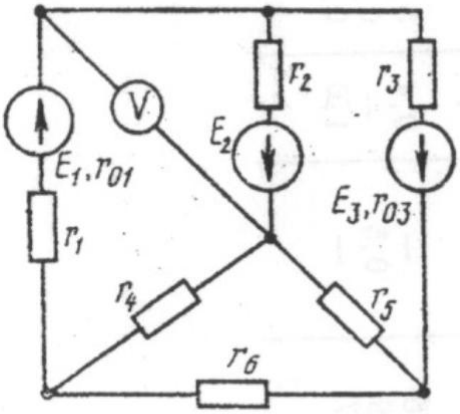


Рис. 1-37

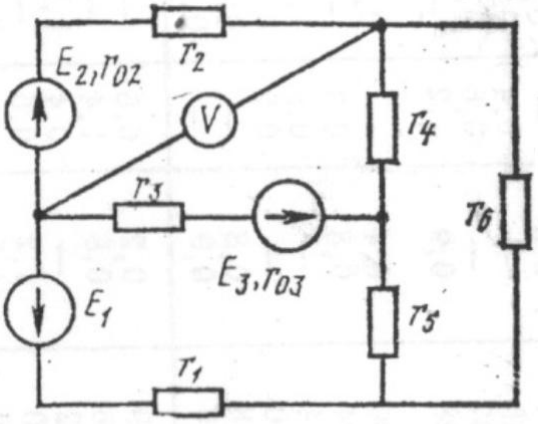


Рис. 1-38

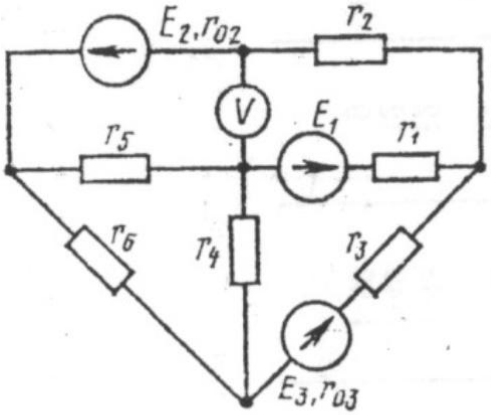


Рис. 1-39

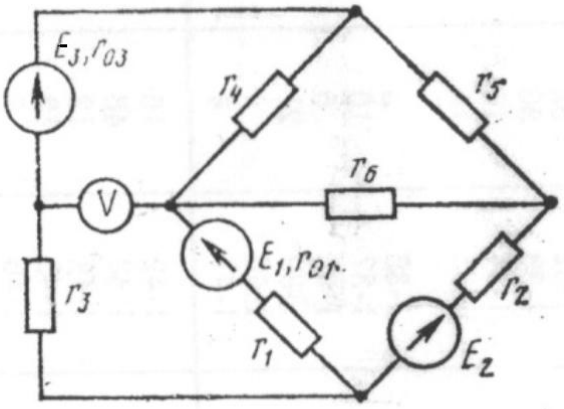


Рис. 1-40

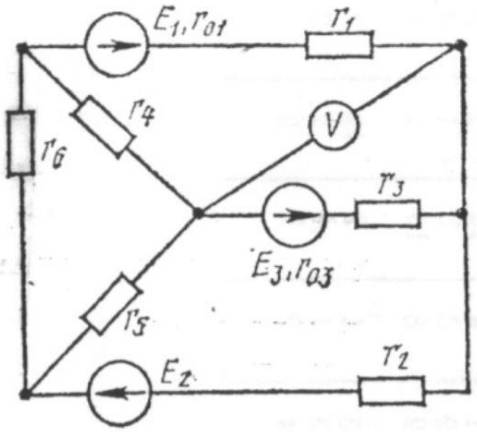


Рис. 1-41

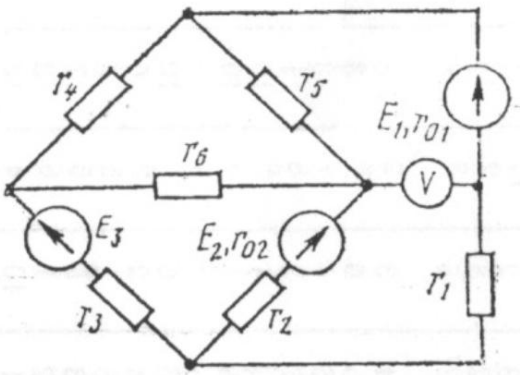


Рис. 1-42

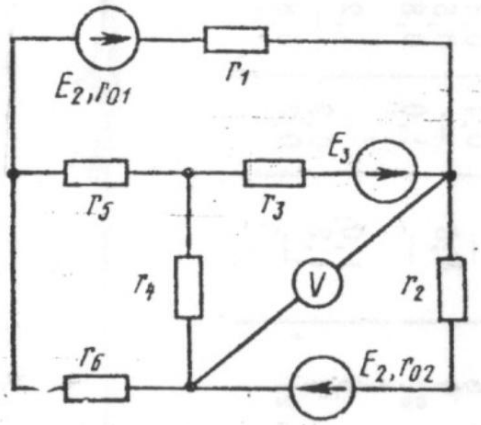


Рис. 1-43

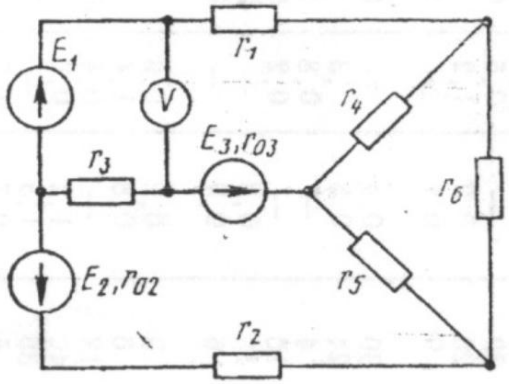


Рис. 1-44

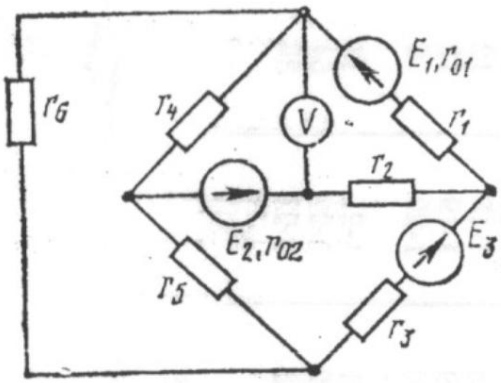


Рис. 1-45

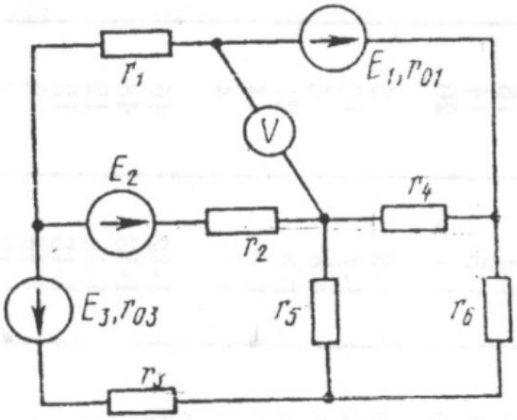


Рис. 1-46

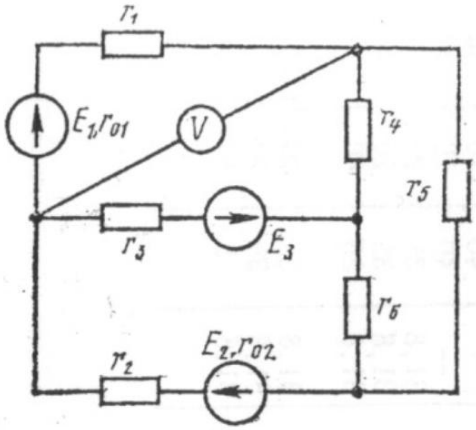


Рис. 1-47

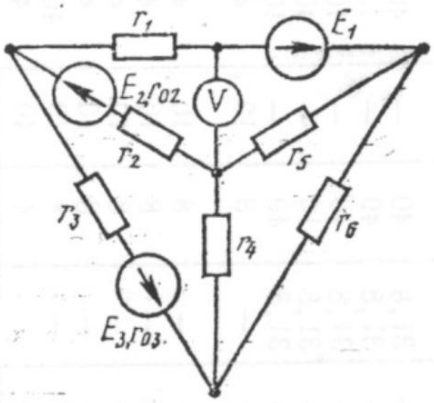


Рис. 1-48

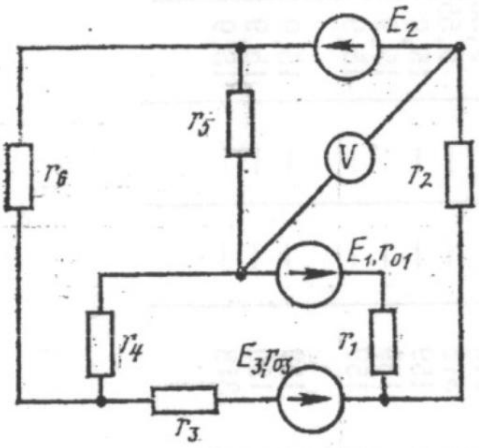


Рис. 1-49

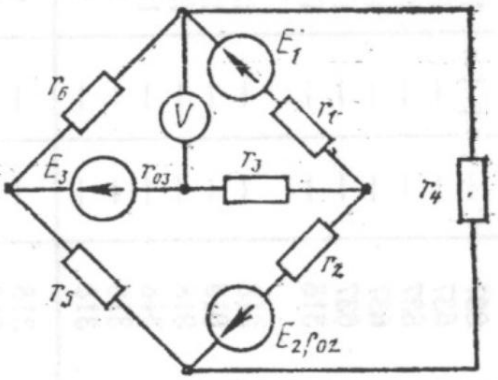


Рис. 1-50

Задача 2. Для электрической схемы изображенной на рис. 2-1 -2-10, по заданным в табл. 2 параметрам и э.д.с. источника определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках. Составить баланс активной и реактивной мощностей. Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму напряжений по внешнему контуру. Определить показание вольтметра и активную мощность, показываемую ваттметром.

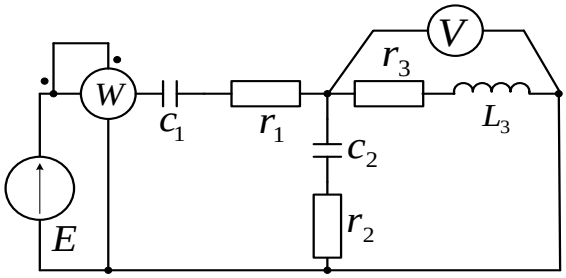


Рис. 2-1

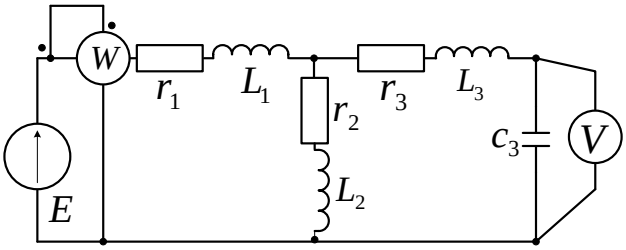


Рис. 2-2

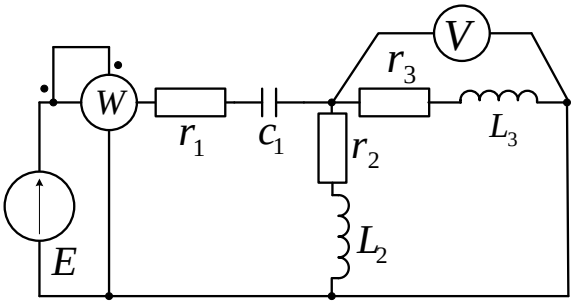


Рис. 2-3

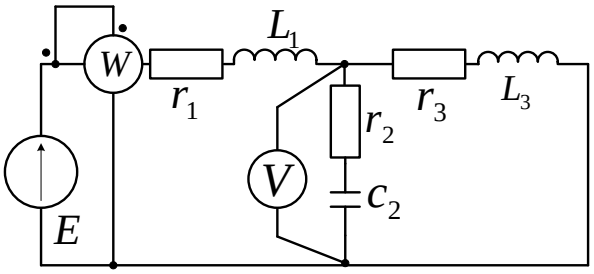


Рис. 2-4

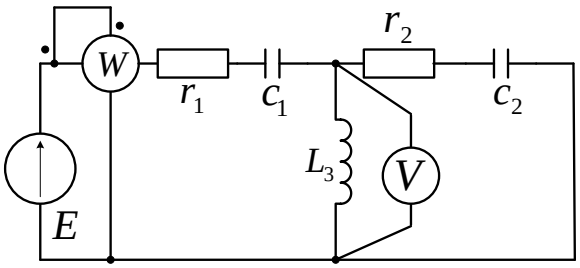


Рис. 2-5

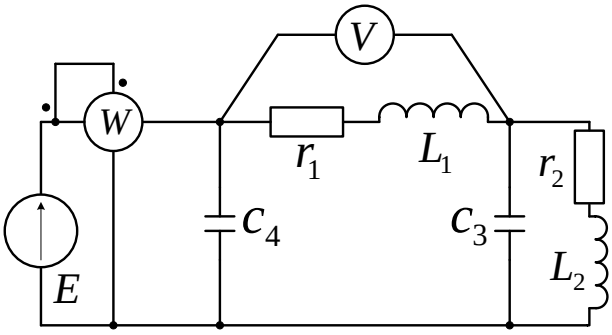


Рис. 2-6

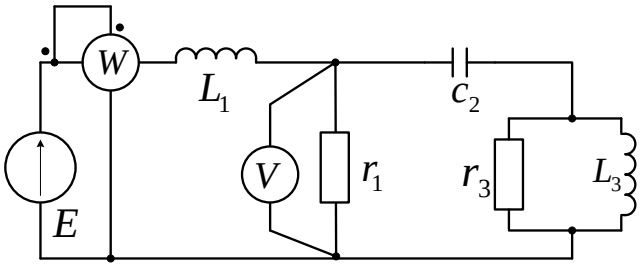


Рис. 2-7

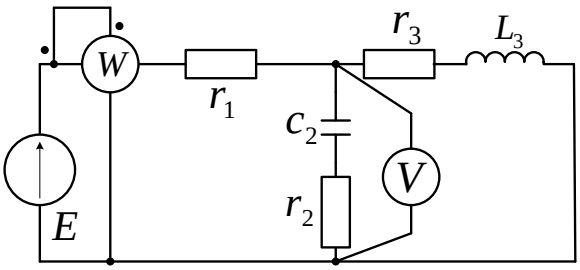


Рис. 2-8

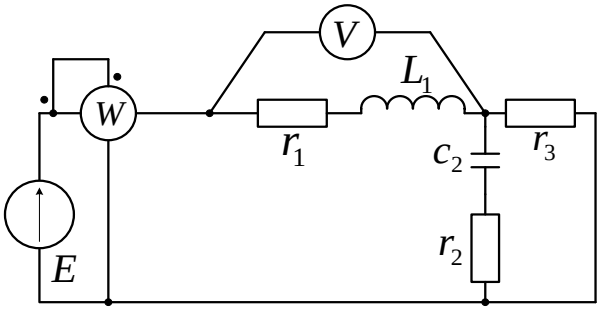


Рис. 2-9

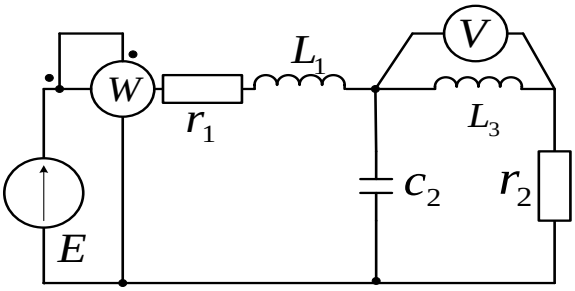


Рис. 2-10

Таблица 2

Вариант	Рисунок	E, В	f, Гц	C_1, мкф	C_2, мкф	C_3, мкф	C_4, мкф	L_1, мГн	L_2, мГн	L_3, мГн	r_1, Ом	r_2, Ом	r_3, Ом
0	2-1	150	50	637	300	-	-	-	-	15,9	2	3	4
1	2-1	100	50	637	300	-	-	-	-	15,9	8	3	4
2	2-1	120	50	637	300	-	-	-	-	15,9	8	3	4
3	2-1	200	50	637	300	-	-	-	-	15,9	8	3	4
4	2-1	220	50	637	300	-	-	-	-	15,9	8	3	4
5	2-2	50	50	-	-	100	-	15,9	1000	115	10	4	100
6	2-2	100	50	-	-	100	-	15,9	1000	115	10	4	100
7	2-2	120	50	-	-	100	-	15,9	1000	115	10	4	100
8	2-2	200	50	-	-	100	-	15,9	1000	115	10	4	100
9	2-2	220	50	-	-	100	-	15,9	1000	115	10	4	100
10	2-3	50	50	637	-	-	-	-	15,9	6,37	5	10	8
11	2-3	100	50	637	-	-	-	-	15,9	6,37	5	10	8
12	2-3	120	50	637	-	-	-	-	15,9	6,37	5	10	8
13	2-3	200	50	637	-	-	-	-	15,9	6,37	5	10	8
14	2-3	220	50	637	-	-	-	-	15,9	6,37	5	10	8
15	2-4	150	50	-	1600	-	-	31,8	-	95	10	2	10
16	2-4	100	50	-	1600	-	-	31,8	-	95	10	8	10
17	2-4	120	50	-	1600	-	-	31,8	-	95	10	8	10
18	2-4	200	50	-	1600	-	-	31,8	-	95	10	8	10
19	2-4	220	50	-	1600	-	-	31,8	-	95	10	8	10
20	2-5	50	50	637	159	-	-	-	-	95	15	10	-
21	2-5	100	50	637	159	-	-	-	-	95	15	10	-
22	2-5	120	50	637	159	-	-	-	-	95	15	10	-
23	2-5	200	50	637	159	-	-	-	-	95	15	10	-
24	2-5	220	50	637	159	-	-	-	-	95	15	10	-
25	2-6	150	50	-	-	637	159	25	9	-	6	4	-
26	2-6	100	50	-	-	637	159	25	9	-	6	4	-
27	2-6	100	50	-	-	637	159	25	9	-	6	4	-
28	2-6	200	50	-	-	637	159	25	9	-	6	4	-
29	2-6	220	50	-	-	637	159	25	9	-	6	4	-
30	2-7	50	50	-	637	-	-	19,1	-	31,8	40	-	40
31	2-7	100	50	-	637	-	-	19,1	-	31,8	40	-	10
32	2-7	120	50	-	637	-	-	19,1	-	31,8	40	-	10
33	2-7	200	50	-	637	-	-	19,1	-	31,8	10	-	40
34	2-7	220	50	-	637	-	-	15,9	-	31,8	40	-	10
35	2-8	50	50	-	318	-	-	15,9	-	-	8	10	4
36	2-8	100	50	-	318	-	-	15,9	-	-	8	10	4
37	2-8	150	50	-	318	-	-	15,9	-	-	8	10	4
38	2-8	200	50	-	318	-	-	15,9	-	-	8	10	4
39	2-8	220	50	-	318	-	-	15,9	-	-	8	10	4
40	2-9	50	50	-	318	-	-	9,55	-	-	4	40	40
41	2-9	100	50	-	318	-	-	9,55	-	-	4	40	4
42	2-9	120	50	-	318	-	-	9,55	-	-	4	40	4
43	2-9	200	50	-	318	-	-	9,55	-	-	40	10	40
44	2-9	220	50	-	318	-	-	9,55	-	-	40	10	40
45	2-10	50	50	-	159	-	-	15,9	-	31,8	35	20	-
46	2-10	100	50	-	159	-	-	15,9	-	31,8	35	20	-
47	2-10	120	50	-	159	-	-	15,9	-	31,8	35	20	-
48	2-10	200	50	-	159	-	-	15,9	-	31,8	35	20	-
49	2-10	220	50	-	159	-	-	15,9	-	31,8	35	20	-
50	2-10	50	50	-	318	-	-	15,9	-	31,8	5	10	-

Задача 3.Для электрической схемы изображенной на рис. 3-1 – 3-17, по заданным в табл. 3 параметрам и линейному напряжению определить фазные, линейные инейтральный токи, составить баланс мощностей. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

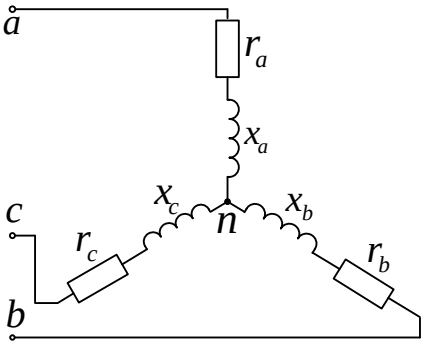


Рис.3-1

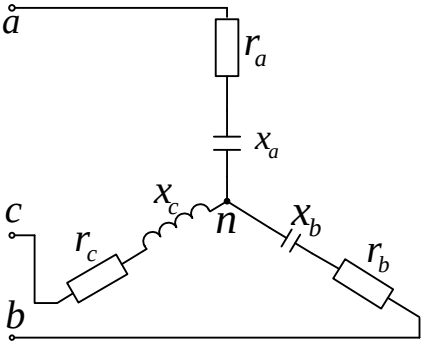


Рис.3-2

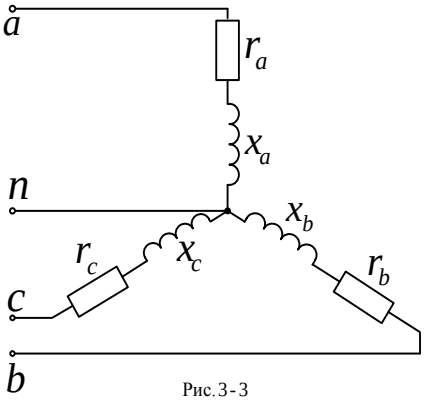


Рис.3-3

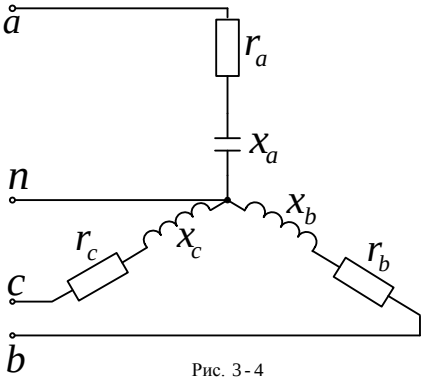


Рис. 3-4

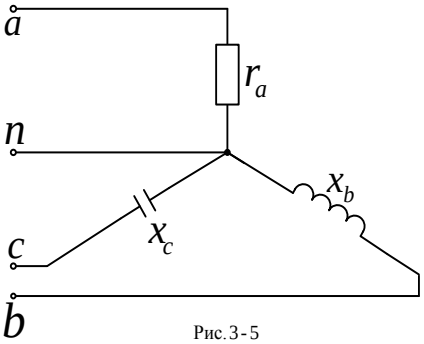


Рис.3-5

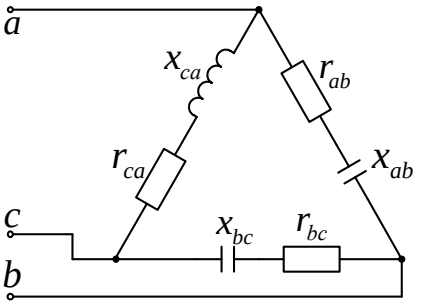


Рис.3-6

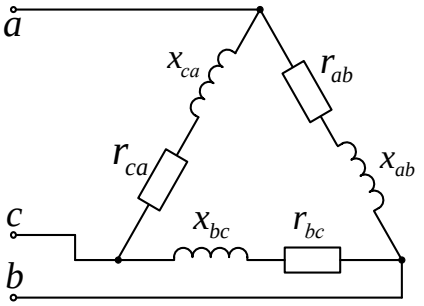


Рис.3-7

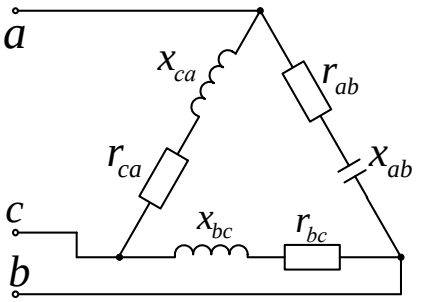


Рис.3-8

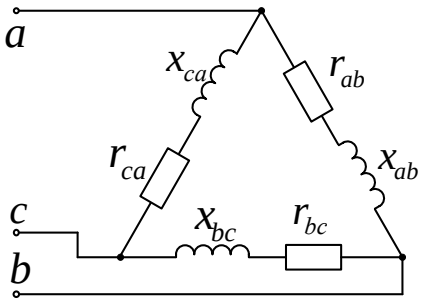


Рис.3-9

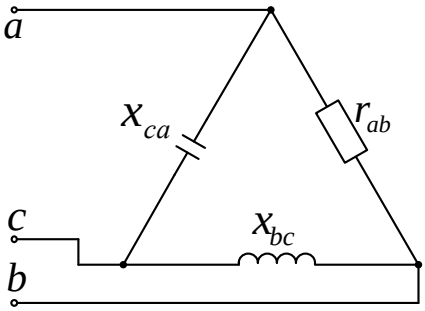


Рис.3-10

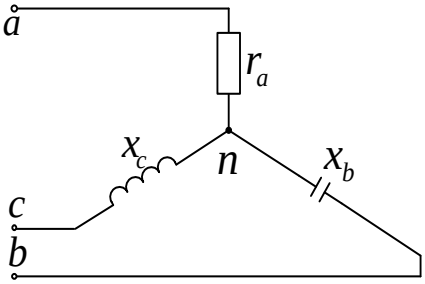


Рис.3-11

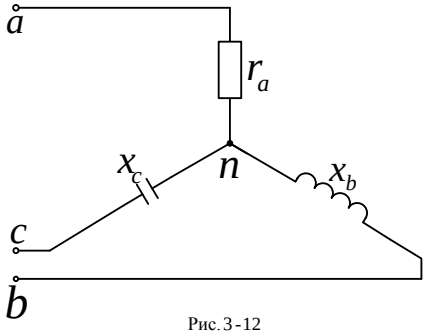


Рис.3-12

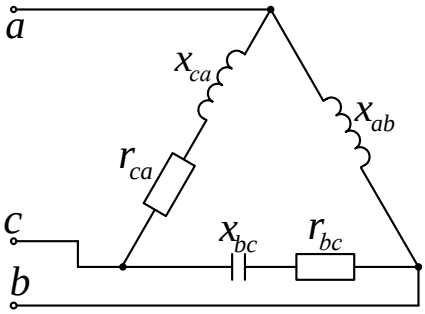


Рис.3-13

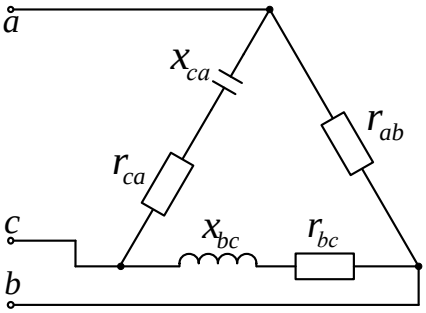


Рис.3-14

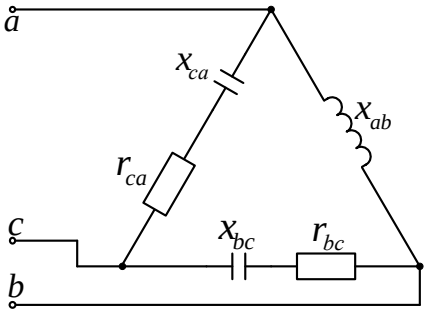


Рис.3-15

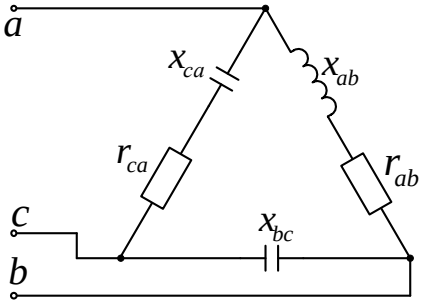


Рис.3-16

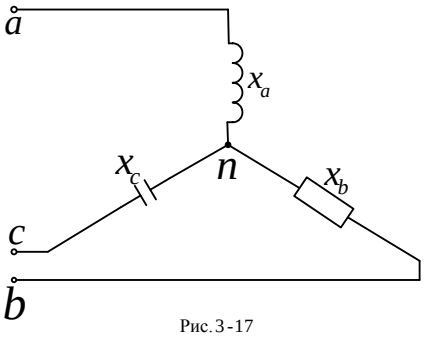


Рис.3-17

Таблица 3

Вариант	Рисунок	$U_л$, В	r_a, Ом	r_b, Ом	r_c, Ом	x_a, Ом	x_b, Ом	x_c, Ом	r_{ab}, Ом	r_{bc}, Ом	r_{ca}, Ом	x_{ab}, Ом	x_{bc}, Ом	x_{ca}, Ом
0	3-1	127	8	8	8	6	6	6	-	-	-	-	-	-
1	3-1	220	8	8	8	6	6	6	-	-	-	-	-	-
2	3-1	380	8	8	8	6	6	6	-	-	-	-	-	-
3	3-2	127	3	4	6	4	3	8	-	-	-	-	-	-
4	3-2	220	8	4	6	4	3	8	-	-	-	-	-	-
5	3-2	380	8	4	6	4	3	8	-	-	-	-	-	-
6	3-3	127	4	8	6	3	4	8	-	-	-	-	-	-
7	3-3	220	4	8	6	3	4	9	-	-	-	-	-	-
8	3-3	380	4	3	6	8	4	8	-	-	-	-	-	-
9	3-4	127	16,8	8	8	14,2	6	4	-	-	-	-	-	-
10	3-4	220	16,8	8	8	14,2	6	4	-	-	-	-	-	-
11	3-4	380	16,8	8	8	8	6	4	-	-	-	-	-	-
12	3-5	127	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
13	3-5	220	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
14	3-5	380	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
15	3-6	127	-	-	-	-	-	-	8	8	8	6	6	6
16	3-6	220	-	-	-	-	-	-	8	8	8	6	6	6
17	3-6	380	-	-	-	-	-	-	8	8	8	6	6	6
18	3-7	127	-	-	-	-	-	-	8	4	6	4	3	8
19	3-7	220	-	-	-	-	-	-	8	4	6	4	3	8
20	3-7	380	-	-	-	-	-	-	8	4	6	4	3	8
21	3-8	127	-	-	-	-	-	-	4	8	6	3	4	8
22	3-8	220	-	-	-	-	-	-	4	8	6	3	4	8
23	3-8	380	-	-	-	-	-	-	4	8	6	3	4	8
24	3-9	127	-	-	-	-	-	-	16,8	8	3	14,2	6	4
25	3-9	220	-	-	-	-	-	-	16,8	8	3	14,2	6	4
26	3-9	380	-	-	-	-	-	-	16,8	8	8	14,2	6	4
27	3-10	127	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	10
28	3-10	220	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	10
29	3-10	380	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	10
30	3-11	127	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
31	3-11	220	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
32	3-11	380	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
33	3-12	127	15	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
34	3-12	220	15	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
35	3-12	380	15	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
36	3-13	127	-	-	-	-	-	-	-	3	8	4	6	8
37	3-13	220	-	-	-	-	-	-	-	3	8	4	6	8
38	3-13	380	-	-	-	-	-	-	-	3	8	4	6	8
39	3-14	127	-	-	-	-	-	-	8	4	8	-	6	10
40	3-14	220	-	-	-	-	-	-	8	4	8	-	6	10
41	3-14	380	-	-	-	-	-	-	8	4	8	-	6	10
42	3-15	127	-	-	-	-	-	-	-	5	6	5	8	4
43	3-15	220	-	-	-	-	-	-	-	5	6	5	8	4
44	3-15	380	-	-	-	-	-	-	-	5	6	5	3	4
45	3-16	127	-	-	-	-	-	-	5	-	6	-	8	4
46	3-16	20	-	-	-	-	-	-	5	-	6	-	8	4
47	3-16	380	-	-	-	-	-	-	5	-	6	-	8	4
48	3-17	127	-	3	-	15	-	10	-	-	-	-	-	-
49	3-17	220	-	3	-	15	-	10	-	-	-	-	-	-
50	3-17	380	-	3	-	15	-	10	-	-	-	-	-	-

Переходные процессы в электрических цепях

Переходные процессы в электрических цепях возникают при наличии в них индуктивностей или емкостей. Для этих элементов зависимости токов и напряжений описываются следующими соотношениями:

$$U_C(t)=\frac{1}{C}\int I_C(t)\cdot dt;\ I_C(t)=C\cdot UC`(t);\ I_L(t)=\frac{1}{L}\int U_L(t)\cdot dt;\ U_L(t)=L\cdot U_L`(t).$$

Энергия, накапливаемая реактивными элементами, определяется по формулам

$$E_C(t)=\frac{U_C^2(t)\cdot C}{2};\ E_L(t)=\frac{I_L^2(t)\cdot L}{2}.$$

Из последних формул следует, что напряжение на емкости или ток в индуктивности не могут изменяться скачкообразно т.к. для этого потребуется источник энергии бесконечной мощности.

При расчете установившихся процессов имеется в виду, что все электрические сигналы не изменяют своего значения, следовательно, их производные равны 0.

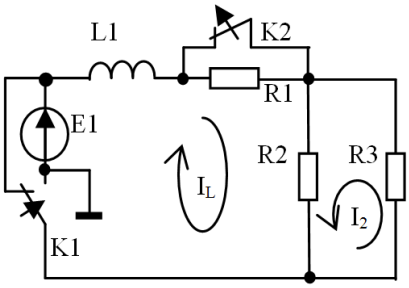
Для постоянных электрических сигналов частота ω→0, следовательно,

$$X_L=\omega*L\to 0;\quad X_C=1/(\omega*C)\to\infty.$$

Поэтому в установившемся режиме в цепях постоянного тока ветвь, содержащая емкость, считается оборванной, а выводы индуктивности считаются короткозамкнутыми.

Рассмотрим примеры расчета, причем определять будем ток в цепи индуктивности или напряжение на конденсаторе.

Пример 1. Рассчитать при переходных процессах ток в индуктивности при условии, что первым замыкается ключ К1 (подача питания при $I_L(0)=0$), а затем по окончании переходного процесса изменяет свое состояние ключ К2 в соответствии с направлением стрелки (рис. 1).



E1=15 В; L=2 Гн;
R1=5 Ом; R2=20 Ом; R3=20 Ом

Рис. 1

Расчет проведем по методу контурных токов. При составлении уравнений рекомендуется контуры выбирать таким образом, чтобы через реактивный элемент протекал **<u>только один контурный ток</u>**, при этом **<u>разрешается</u>** методом свертки упростить схему не ниже чем до двухконтурной.

Получим уравнения:

1) $L*I_L`(t)+I_L(t)*R2+I_2(t)*R2=E1$ $\qquad 2*I_L`(t)+I_L(t)*20+I_2(t)*20=15$

2) $I_2(t)*(R2+R3)+I_L(t)*R2=0$ $\qquad I_2(t)*40+I_L(t)*20=0$.

Из второго уравнения выразим I_L и подставим в первое:

$$I_L(t)=-0{,}5*I_2(t) \qquad\qquad 2*I_L`(t)+10*I_L(t)=15.$$

Решим полученное дифференциальное уравнение в программе MCd, и найдем его решение аналитическим путем:

решением уравнения

$$a_0*I_L`(t)+a_1*I_L(t)=b_0,$$

где :$a_0=2,\ a_1=10,\ b0=15,\ y_0=U_C(0)=0,$

является выражение

$$I_L(t)=\frac{b_0}{a_1}\cdot(1-e^{-\frac{a_1}{a_0}\cdot t})+y_0\cdot e^{-\frac{a_1}{a_0}\cdot t}=\frac{15}{10}(1-e^{-\frac{10}{2}t})+0\cdot e^{-\frac{10}{2}t}.$$

Данные вычисления выполнены в программе и приведены на рис. 2. Как следует из рисунка, решения совпадают.

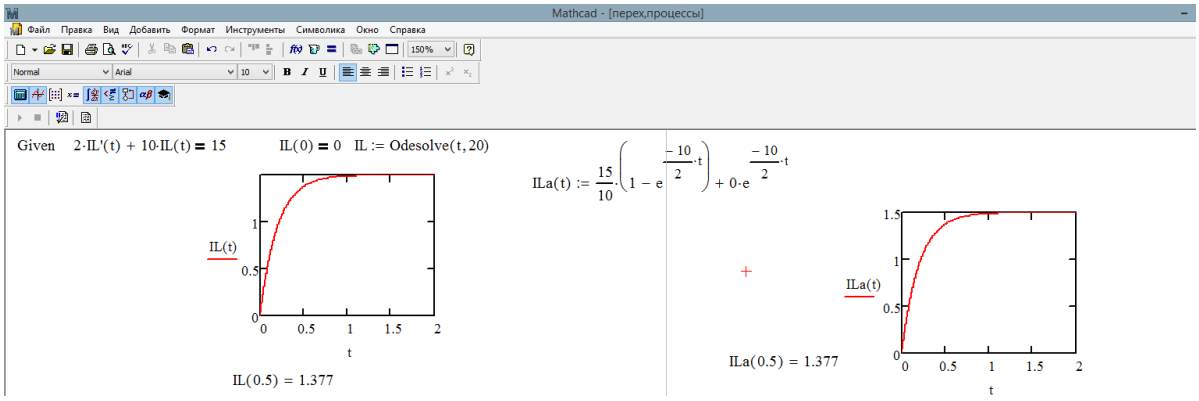


Рис. 2

Промоделируем переходный процесс в программе EWb . Для того, чтобы получить осциллограмму тока, введем дополнительное сопротивление последовательно индуктивности (аналог сопротивления амперметра), и параметры полученного напряжения пересчитаем в силу тока по закону Ома. Ось тока построим на осциллограмме с помощью графического редактора (рис. 2а). Как следует из рисунков, все графики практически совпадают. Несовпадение значений тока при t = 0,5 сек объясняется невозможностью точной выставки мерных линий по оси времени на модели осциллографа.

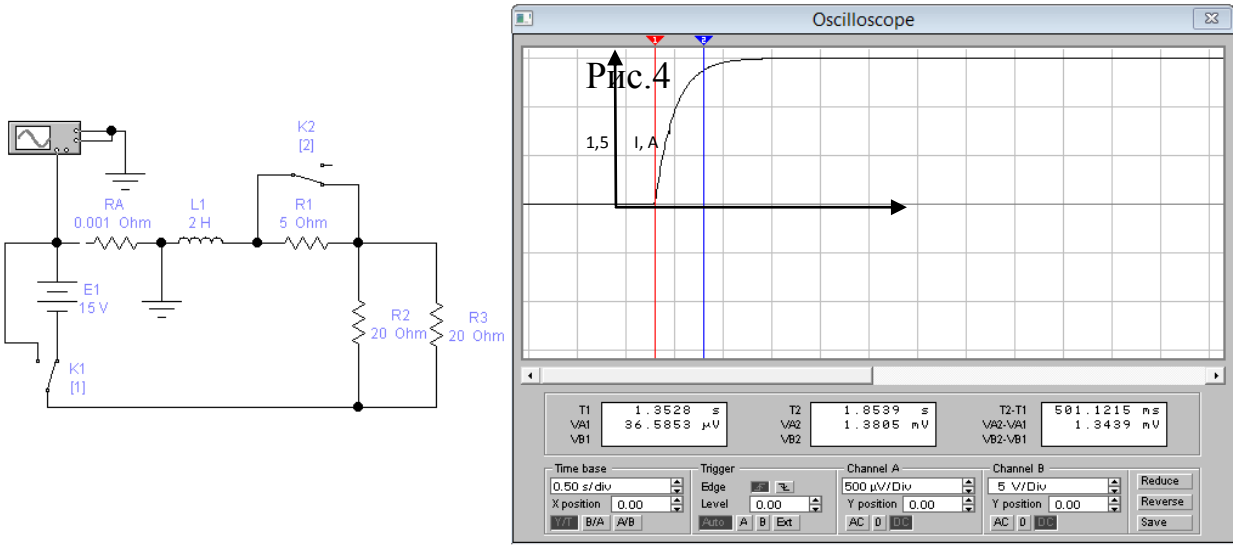


Рис. 2а

Определим установившееся значение тока в индуктивности, используя законы коммутации:

$$I_L(\infty) = E1 : \frac{R2 \cdot R3}{R2 + R3} = 15 : \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 1{,}5A \ .$$

Результат совпадает с установившемся значением, полученным в результате моделирования. Значение I_L=1,5 А будет начальным значением при расчете переходного процесса при размыкании ключа К2.

Составим уравнения по методу контурных токов при замыкании К2:

1) $L*I_L`(t)+I_L(t)*(R1+R2)+I_2*R2=E1$ $\qquad 2*I_L`(t)+I_L`(t)*25+I_2(t)*20=15$

2) $I_2(t)*(R2+R3)+I_L(t)*R2=0$ $\qquad I_2(t)*40+I_L(t)*20=0$.

Из второго уравнения выразим I_Lи подставим в первое:

$I_L(t)= -0{,}5*I_2(t)$ $\qquad 2*I_L`(t)+15*I_L(t) =15.$

Решение данного уравнения, выполненное методом цифрового моделирования, и временная диаграмма, построенная по аналитическим формулам, полученные с помощью программы MCd представлены на рис. 3, а результаты моделирования в программе EWb приведены на рис 3а.

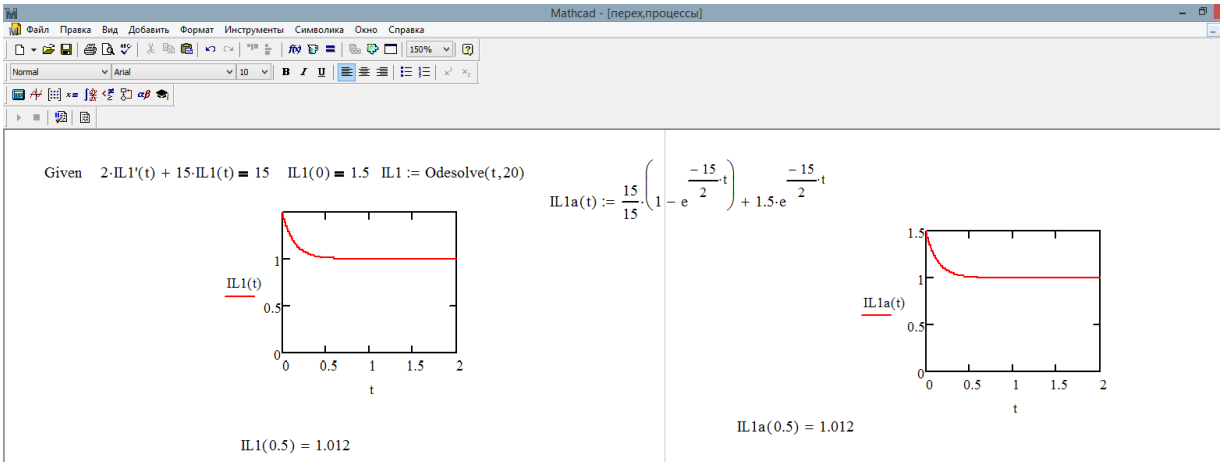


Рис.3

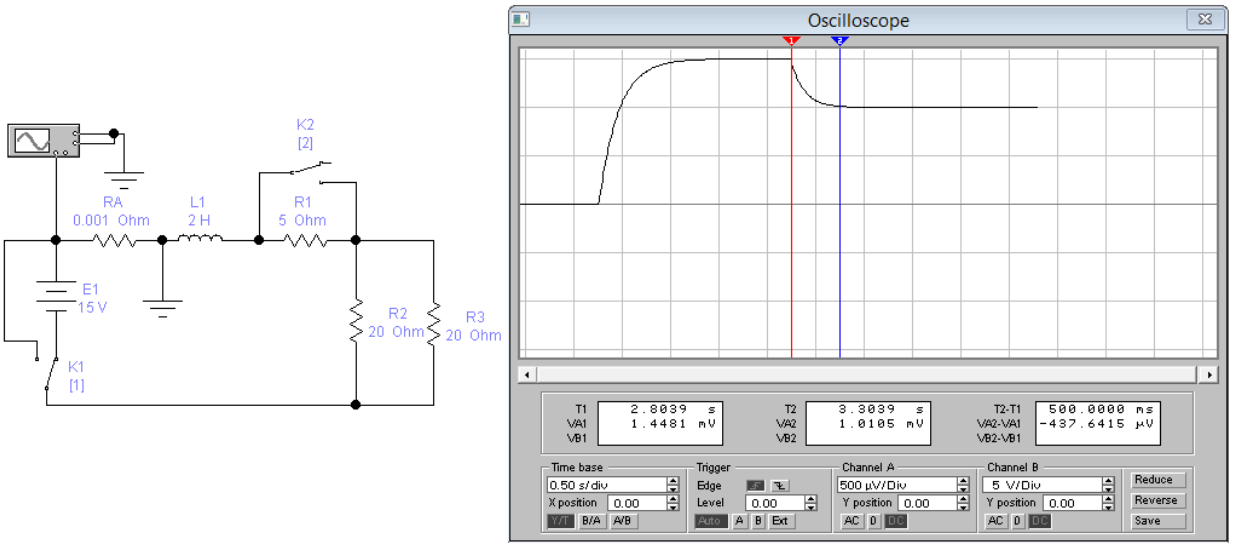


Рис.3а

Из рисунков следует, что все три решения совпадают.

Из решений видно, что переходный процесс начинается от значения I_L=1,5 А и оканчивается значением I_L=1 А. Рассчитаем установившееся значение по законам коммутации:

$$I_L(\infty) = E1:(R1 + \frac{R2 \cdot R3}{R2 + R3}) = 15:(5 + \frac{20 \cdot 20}{20 + 20}) = 1A.$$

Полученные значения совпадают.

Рассчитаем переходный процесс при размыкании ключом К1 цепи питания Е1. В данном случае, уравнение будет иметь вид

$$2*I_L`(t)+15*I_L(t) = 0,$$

а начальные условия $I_L(0)$=1 А. Решения уравнения, полученные в программах MCd и EWb представлены на рис.4 и рис.4а, причем все решения совпадают.

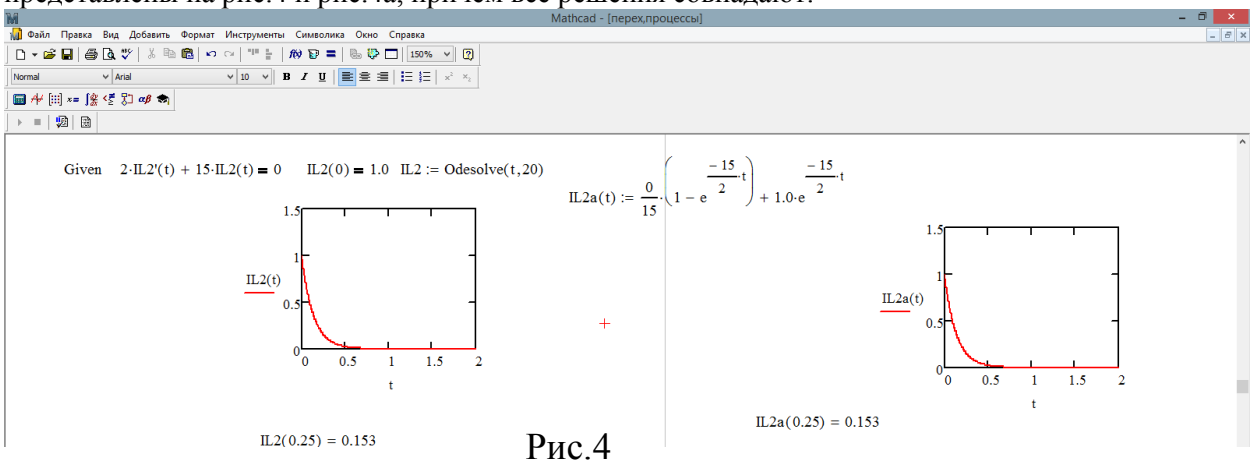
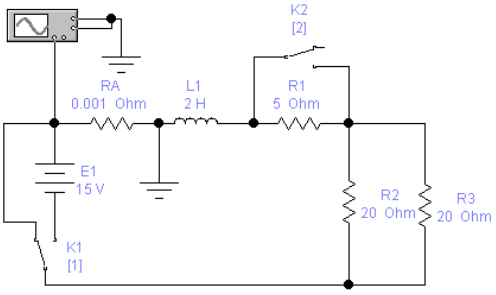


Рис.4



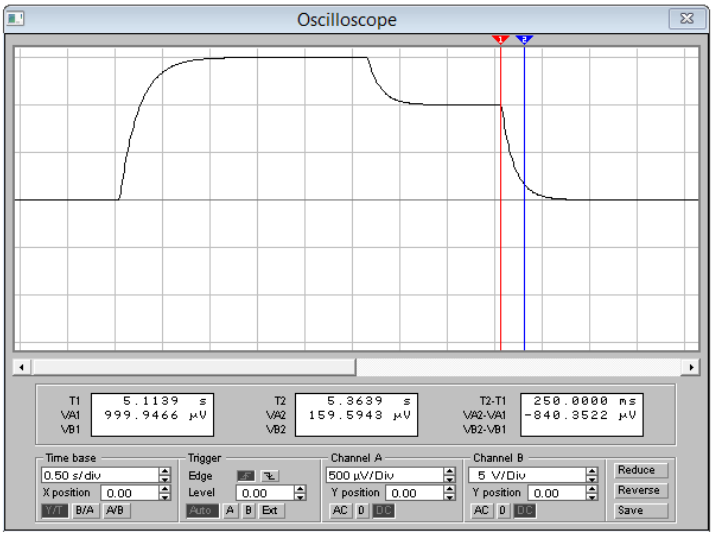
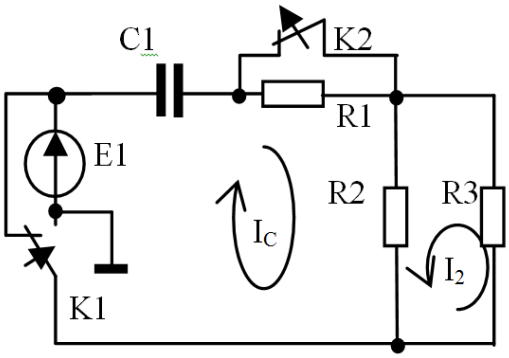


Рис.4

Пример 2. Рассчитать при переходных процессах напряжение на конденсаторе при условии, что первым замыкается ключ К1 (подача питания при $I_L(0)=0$), а затем по окончании переходного процесса изменяет свое состояние ключ К2 в соответствии с направлением стрелки (рис. 2).



E1=15 В; C=2 Ф;
R1=5 Ом; R2=20 Ом; R3=20 Ом;

Рис. 4

Расчет проведем по методу контурных токов. Составим уравнения:

1) $U_C(t)+C*U_C`(t)*R2+I_2(t)*R2=E1$ $\qquad$ $U_C(t)+2*U_C`(t)*20+I_2(t)*20=15$

2) $I_2(t)*(R2+R3)+C*U_C`(t)*R2=0$ $\qquad$ $I_2(t)*40+U_C`(t)*40=0$.

Из второго уравнения выразим I_L и подставим в первое:

$I_2(t)= -U_C`(t)$ $\qquad$ $20*U`_C(t)+U_C(t) =15.$

Решим полученное дифференциальное уравнение в программе MCd:

Given $\quad$ $20UC'(t) + 1\cdot UC(t) = 15$ $\quad$ $UC(0) = 0$ $\quad$ $UC := Odesolve(t, 200)$

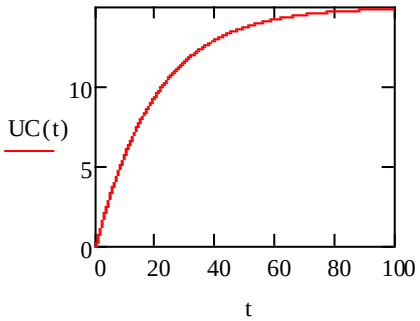


Рис.5

Определим установившееся значение тока в индуктивности, используя законы коммутации. Т.к. в установившемся режиме емкость представляет собой обрыв цепи, то все напряжение ЭДС будет падать на ней. Следовательно, при замыкании К1 $Uc(\infty)=15$ В.

Результат совпадает с установившемся значением, полученным в результате моделирования. Значение $Uc(\infty)=15$ В будет начальным значением при расчете переходного процесса при размыкании ключа К2.

Составим уравнения по методу контурных токов при замыкании К2:

1) $U_C(t)+C*U_C`(t)*(R1+R2)+I_2(t)*R2=E1$ $\qquad U_C(t)+50*U_C`(t)+I_2(t)*20=15$

2) $I_2(t)*(R2+R3)+C*U_C`(t)*R2=0$ $\qquad I_2(t)*40+U_C`(t)*40=0$.

Из второго уравнения выразим I_L и подставим в первое:

$I_2(t)= -U_C`(t)$ $\qquad 30*U`_C(t)+U_C(t) =15.$

Решим полученное дифференциальное уравнение в программе MCd:

Given $\qquad 30UC'(t) + 1\cdot UC(t) = 15 \qquad UC(0) = 15$

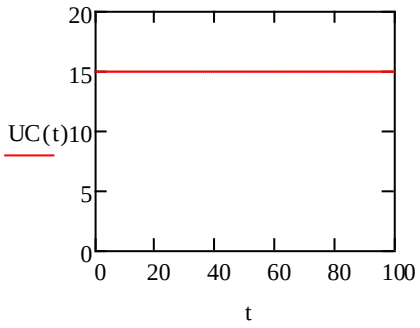
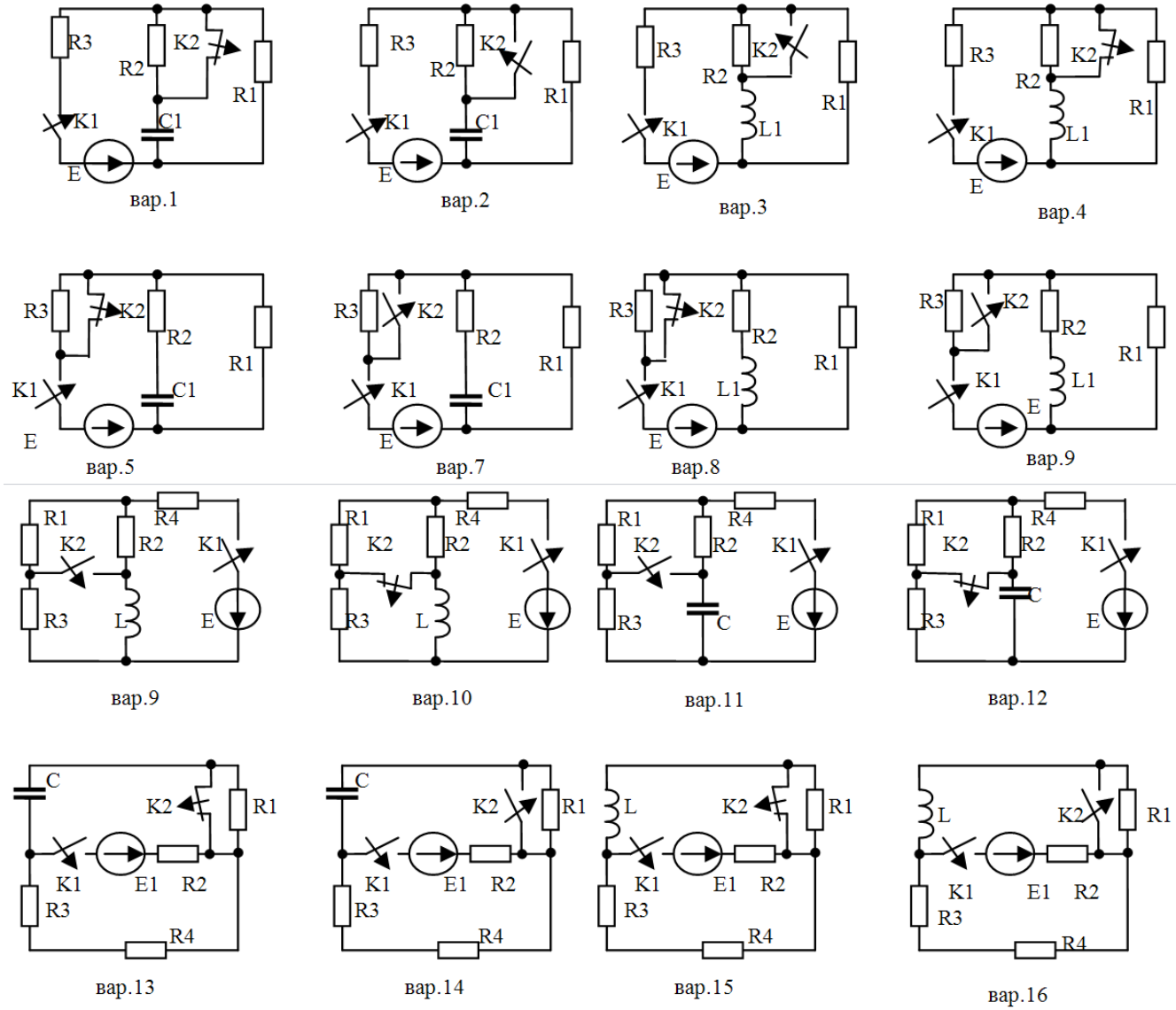
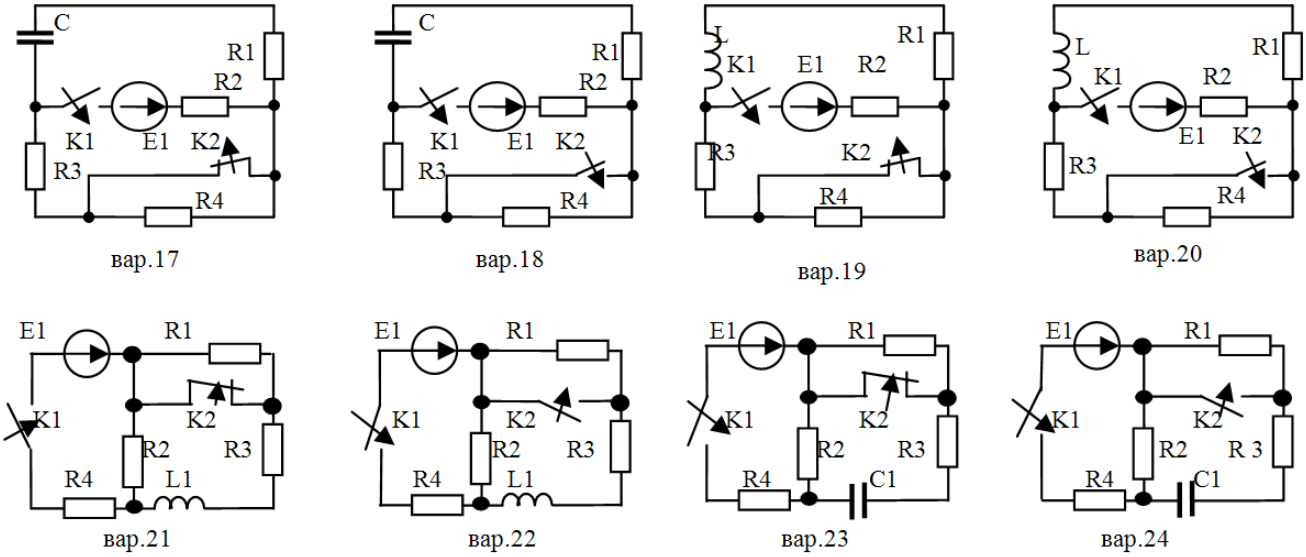


Рис.6

Из решения видно, что переходный процесс отсутствует, т.к. в данном случае сохраняется разрыв цепи, и начальное значение напряжения совпадает с установившимся.

Варианты заданий для расчета переходных процессов даны на рис.7.





E1= 24 В; C = 0,001 Ф; L= 2 Гн; R1= 15 Ом; R2=20 Ом; R3=30 Ом; R4=25 Ом.

Рис.7

Приложение 1

Образец выполнения титульного листа курсовой работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Волжский государственный университет водного транспорта»

Пермский филиал

КУРСОВАЯ РАБОТА

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Вариант №____ Тип двигателя____

Студент_____Группа_____

Проект защищен с оценкой _____

Руководитель проекта _____

Пермь, 2018